

一個運用在信用風險模型的新奇數值方法-DFPM

研究生-杜宛珮

指導教授-王克陸 博士

戴天時 博士

大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、Merton 模型,首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、Merton 模型,首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

信用風險模型:

1) 傳統信用風險模型:

例如:單變量分析、多變量分析...

2) 近代信用風險模型:

a. 結構式模型(structure form):

例如:Merton模型,FPM,KMV...

b. 縮減式模型(reduced form):

例如:Jarrow模型...

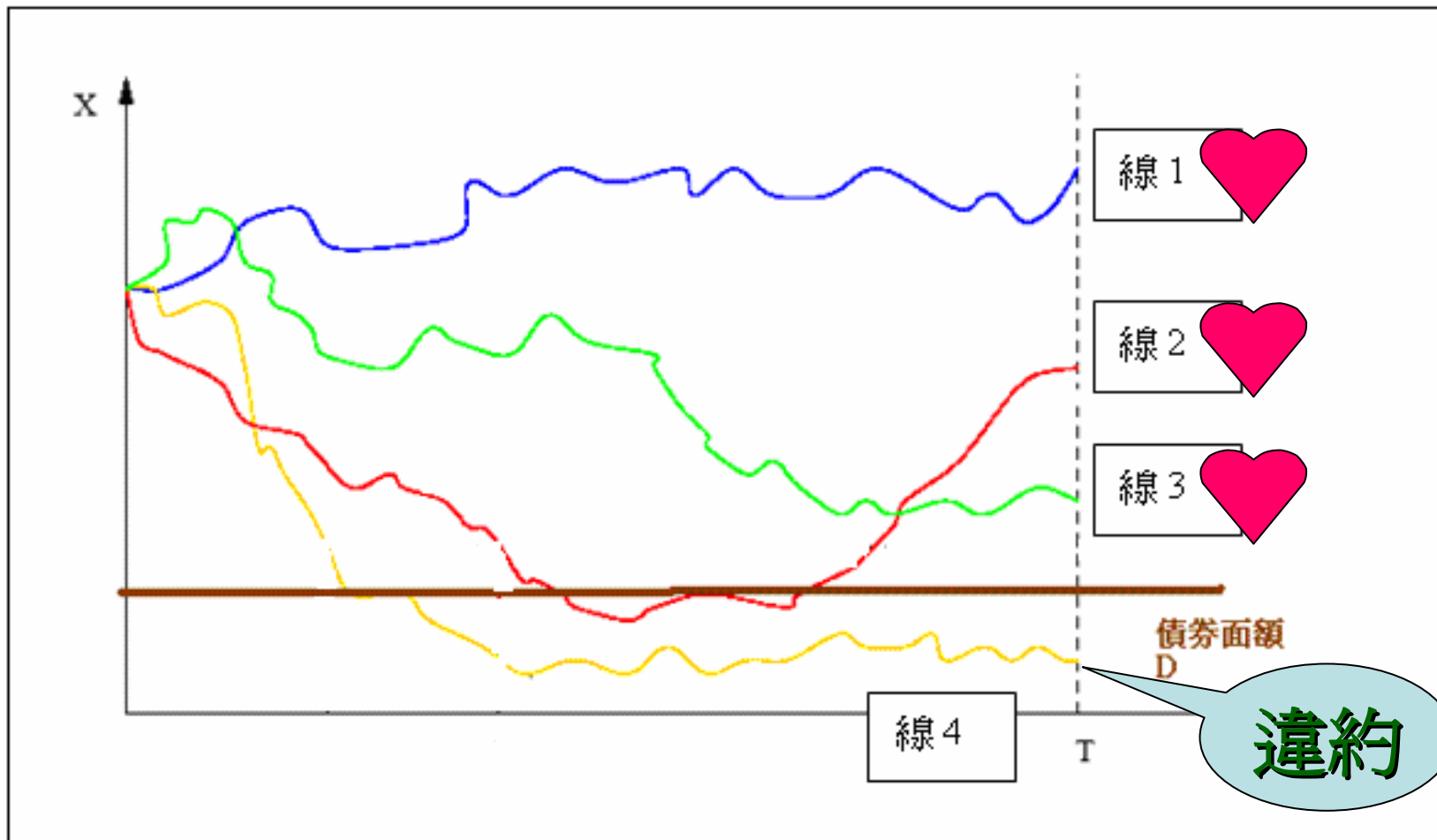
3) 其他:

例如:類神經網路...

大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、**Merton 模型**, 首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

●Merton Model: --例圖



Merton Model:

--結構

- ▶ 將公司結構視為由股東權益和一筆零息債券。

Merton Model	Call option
<u>公司資產 V_t</u>	<u>股票價格 S_t</u>
<u>公司負債 D</u>	<u>履約價格 K</u>
<u>公司權益價值</u> $(V_T - D)^+$	<u>選擇權價值</u> $(S_T - K)^+$

模型	時間	公司資產	債權人	股東 $(S_T - K)^+$
Merton	到期日	大於負債	債券面額	剩下
		小於負債	公司資產	零
First Passage Model	到期日之前	大於門檻=>沒有違約,看到期日		
		小於門檻	公司資產	零
	到期日	大於負債	債券面額	剩下
		小於負債	公司資產	零

Merton Model:

--公式

$$\underline{\therefore E_0 = C(V_0, D, T, r, \sigma)}$$

$$\underline{= V_0 \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2)}$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{V_0}{D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}} \text{ 和 } d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T},$$

$$\underline{D_0 = V_0 - E_0 = V_0 - V_0 \cdot N(d_1) + D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2)}$$

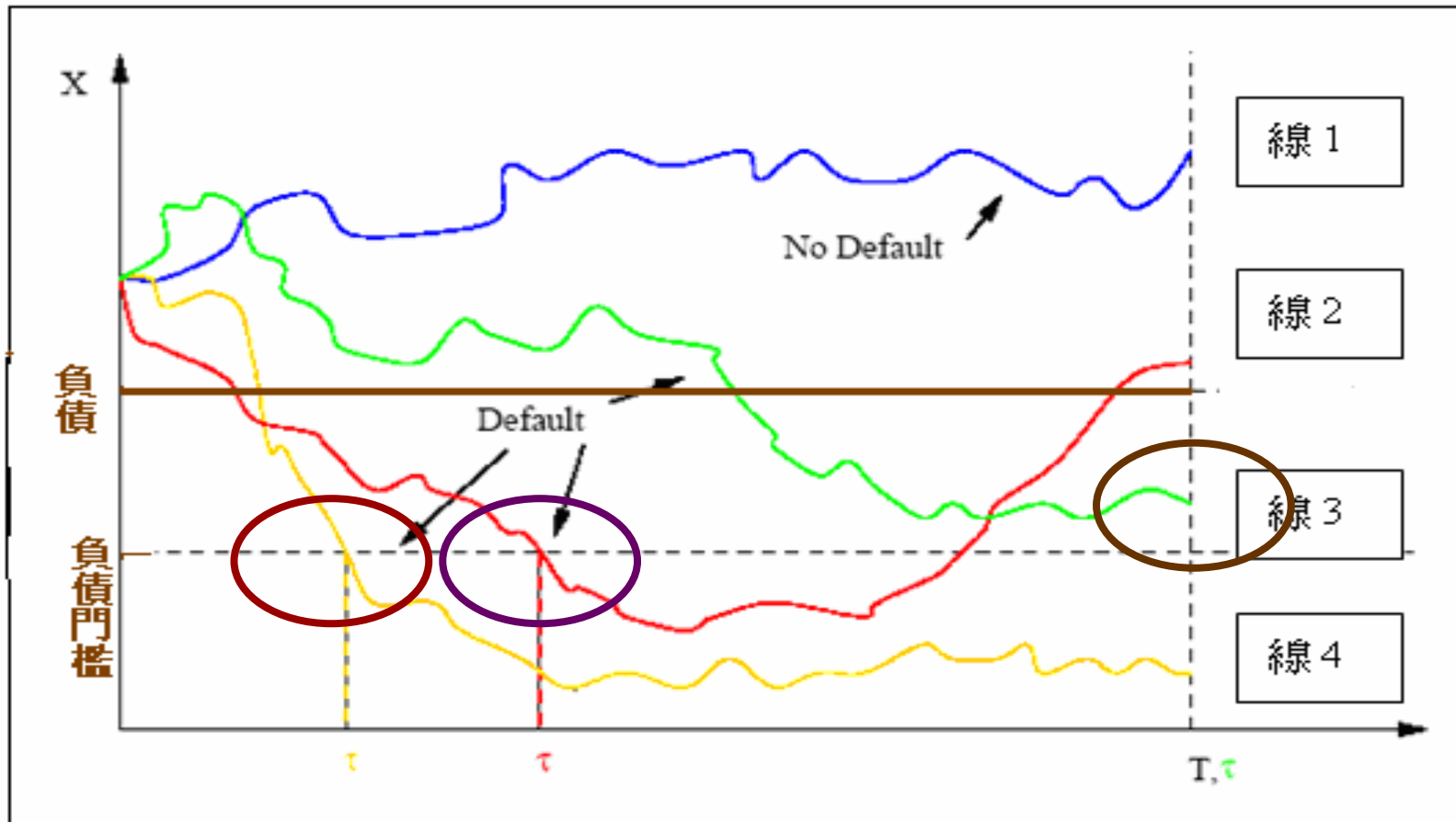
$$\underline{CS(0, T) = -\frac{1}{T} \log\left(\frac{D_0}{D \cdot e^{-r \cdot T}}\right)}$$

大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、Merton 模型, 首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

● First Passage Model (FPM)

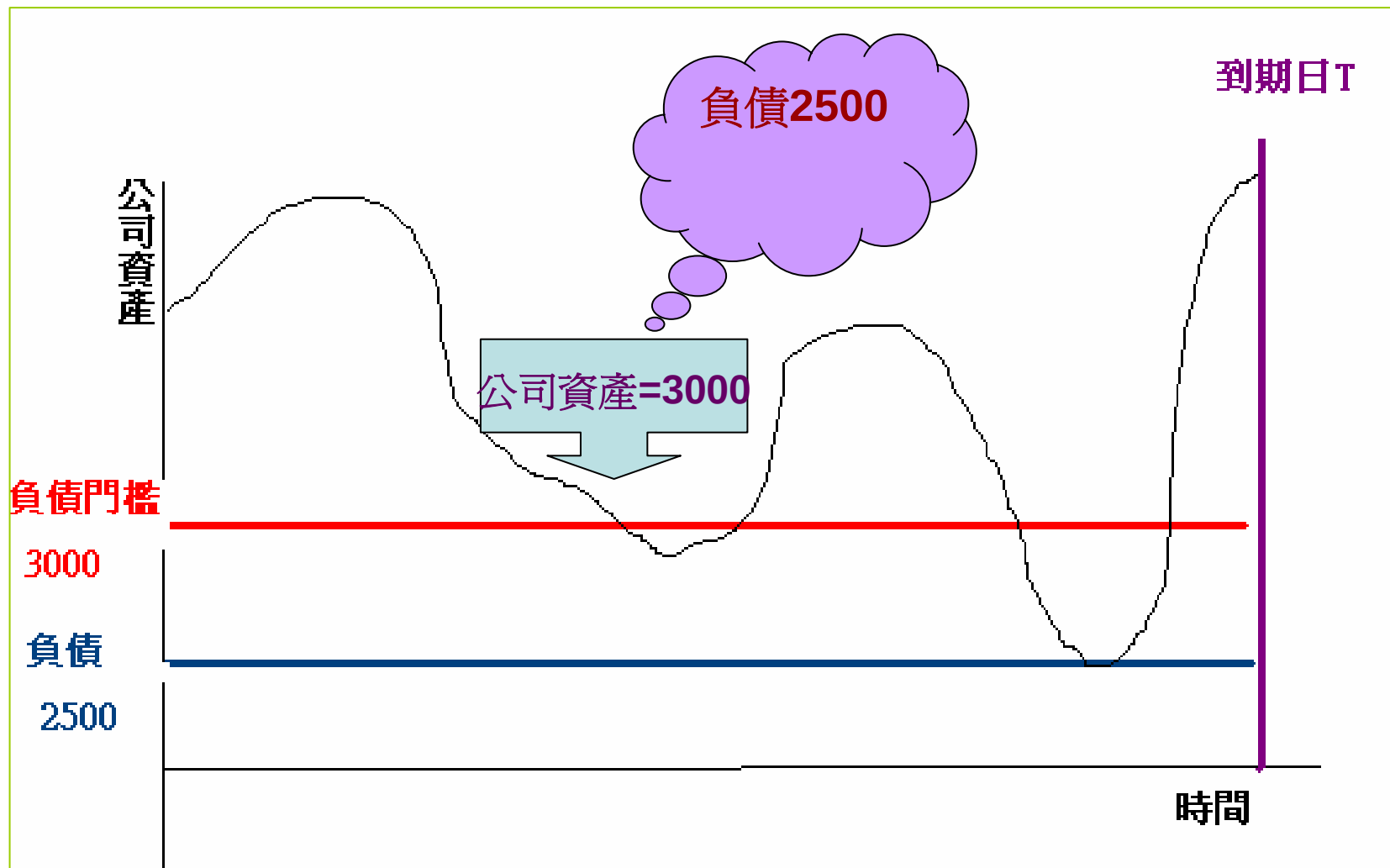
--結構,例圖



模型	時間	公司資產	債權人	股東
Merton	到期日	大於負債	負債	剩下
		小於負債	公司資產	零
First Passage Model	到期日之前	大於門檻=>沒有違約,看到期日		
		小於門檻	公司資產	零
	到期日	大於負債	債券面額	剩下
		小於負債	公司資產	零

First Passage Model (FPM)

--當負債門檻 $\geq$ 負債 Reisz & Perlich (2004)



First Passage Model (FPM)--公式

$$\therefore E_0 = \text{down_and_out}$$

$$= C(V_0, D, T, r, \sigma) - \text{down_and_in}$$

$$= C(V_0, D, T, r, \sigma) - V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) + D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-)$$

$$= V_0 \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2) - V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) + D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{V_0}{D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}} \text{ 和 } d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T},$$

$$y_+ = \frac{\ln \frac{B^2}{V_0 \cdot D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}} \text{ 和 } y_- = y_+ - \sigma \sqrt{T}$$

$$D_0 = V_0 - E_0 = V_0 - V_0 \cdot N(d_1) + D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2) + V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) - D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-)$$

$$CS(0, T) = -\frac{1}{T} \log\left(\frac{D_0}{D \cdot e^{-r \cdot T}}\right)$$

Problems

✗ 連續觀察公司資產和市場資訊不相符

---財務報表乃季報,半年報等

✗ 公司資產應納入隨公司新借或償還公司債的特性

---Roll(1977)好比股票發放股利,在一開始即將公司資產減去折現的公司債,但是公司發放股利是在離散的時間點而非連續。

---Frishling(2002)

✗ 當公司負債改變,負債門檻也應該跟著改變

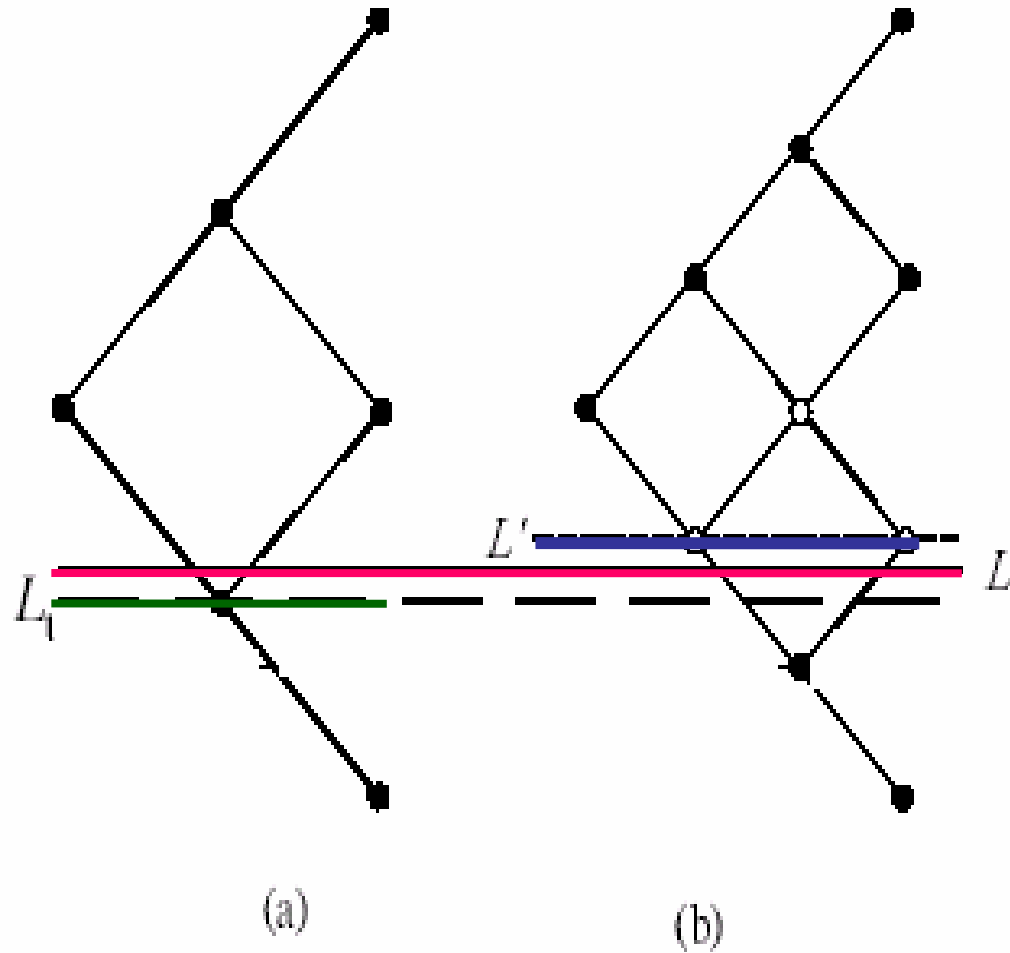
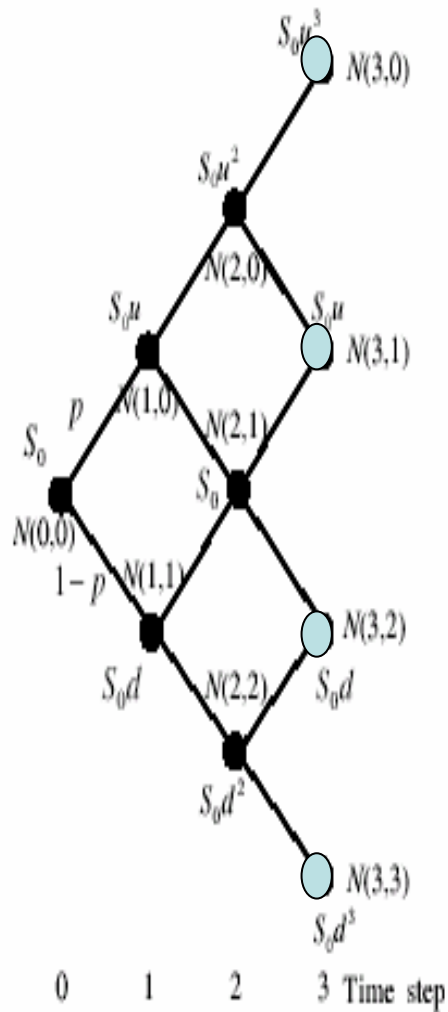
---FPM只能假設門檻為常數

大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、Merton 模型,首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

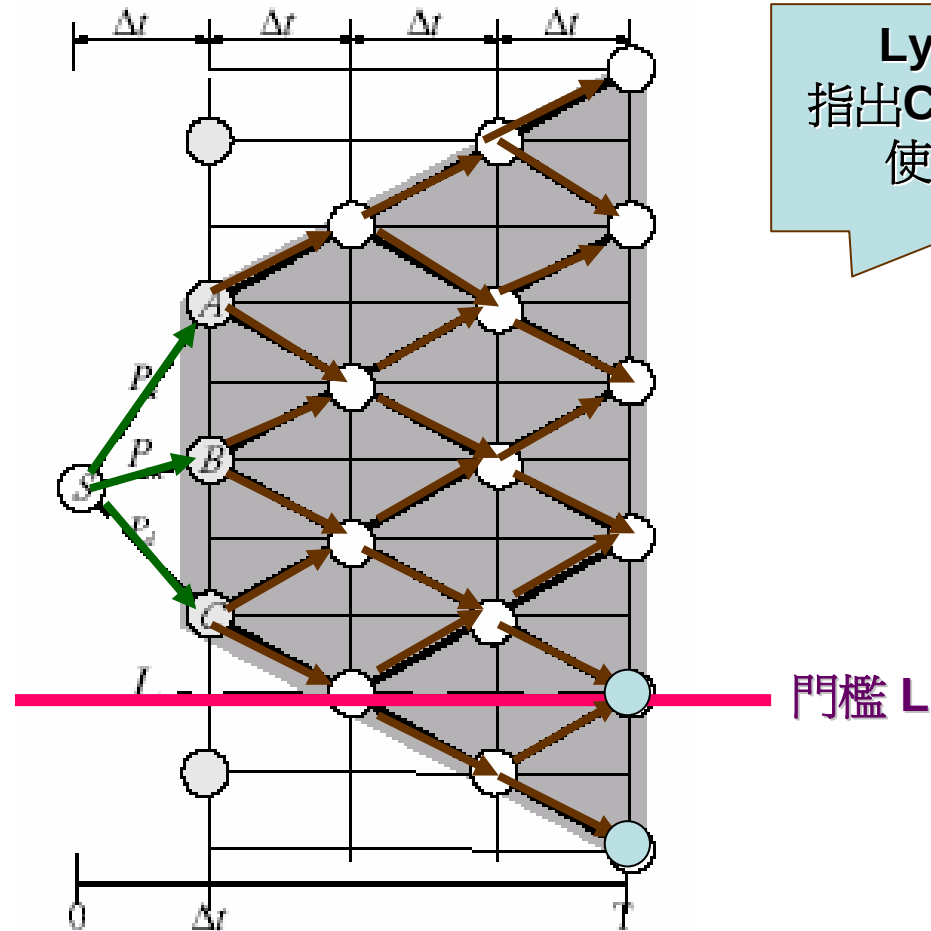
Dai and Lyuu(2006):Bino-Trinomial Tree

---可以消除分布誤差以及門檻所產生的非線性誤差

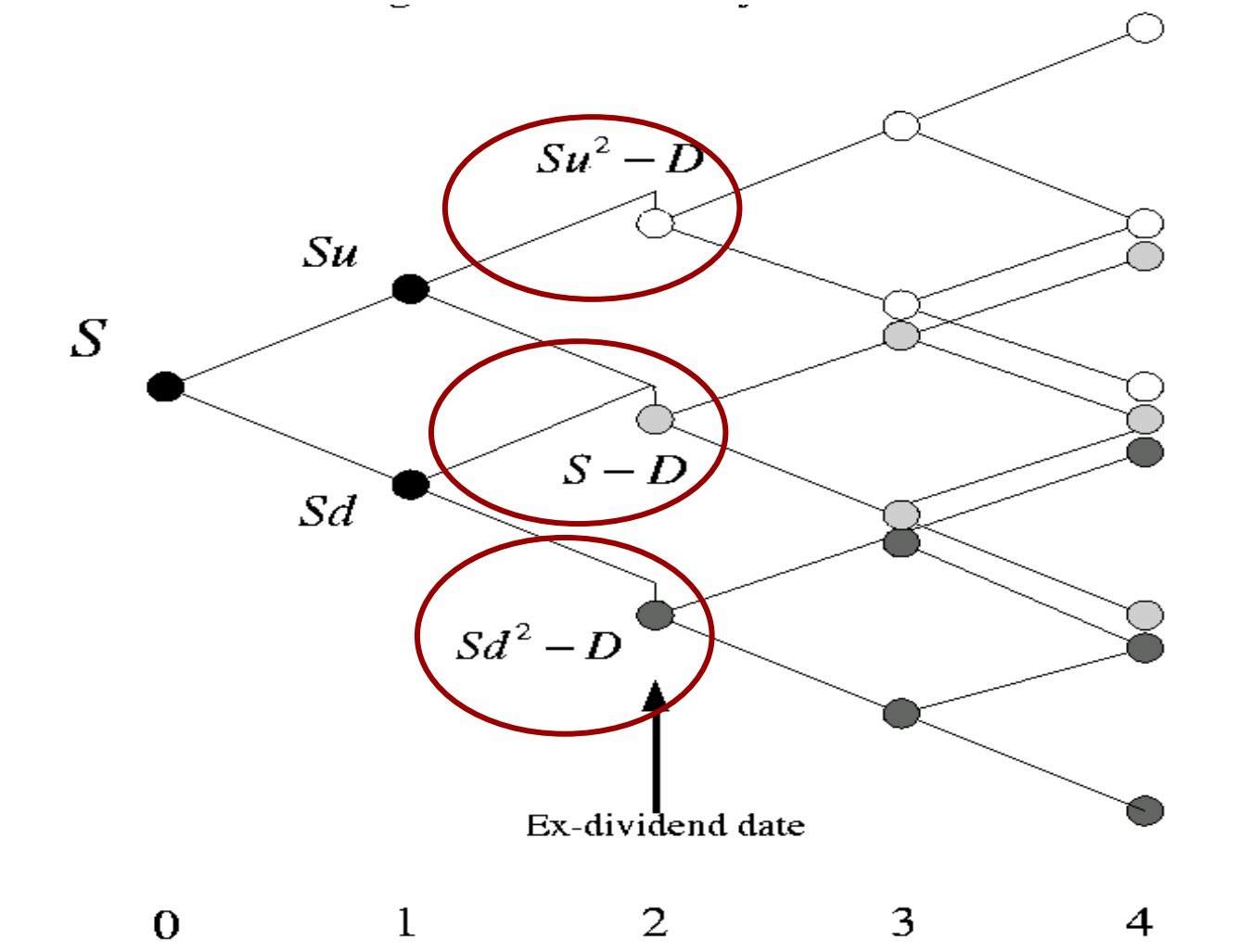


✚ Dai and Lyuu(2006):Bino-Trinomial Tree

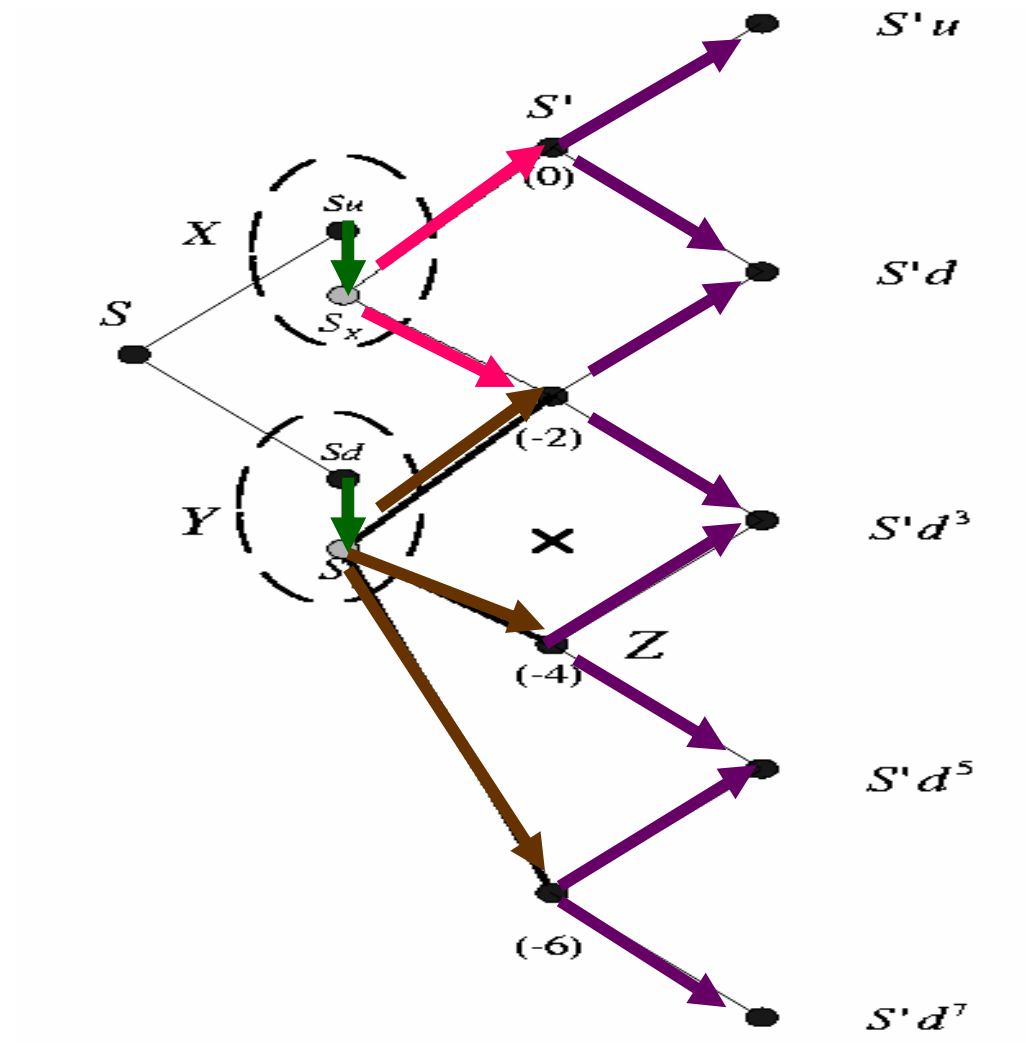
---可以消除分布誤差以及門檻所產生的非線性誤差



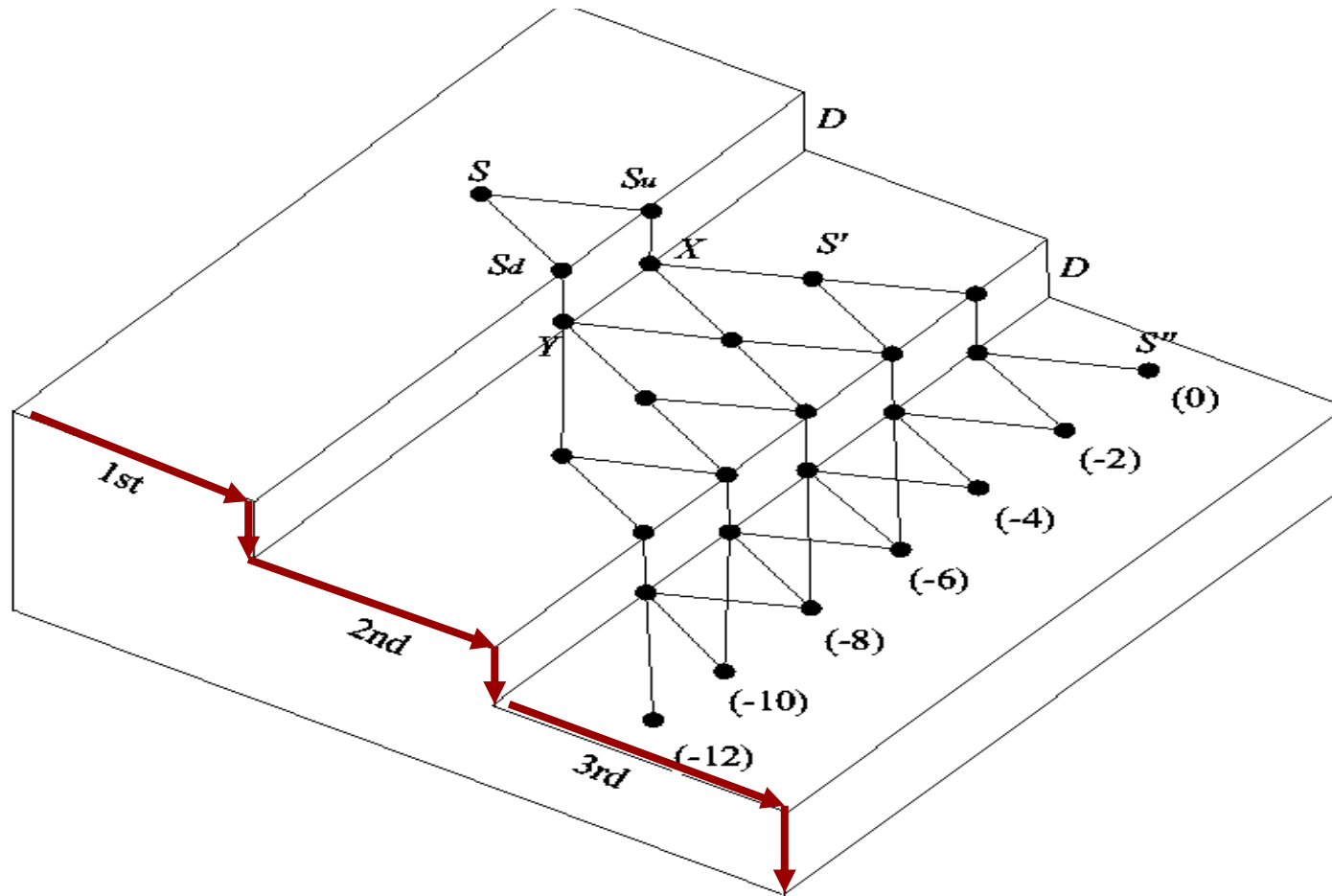
Dai and Lyuu(2006):Stair Tree



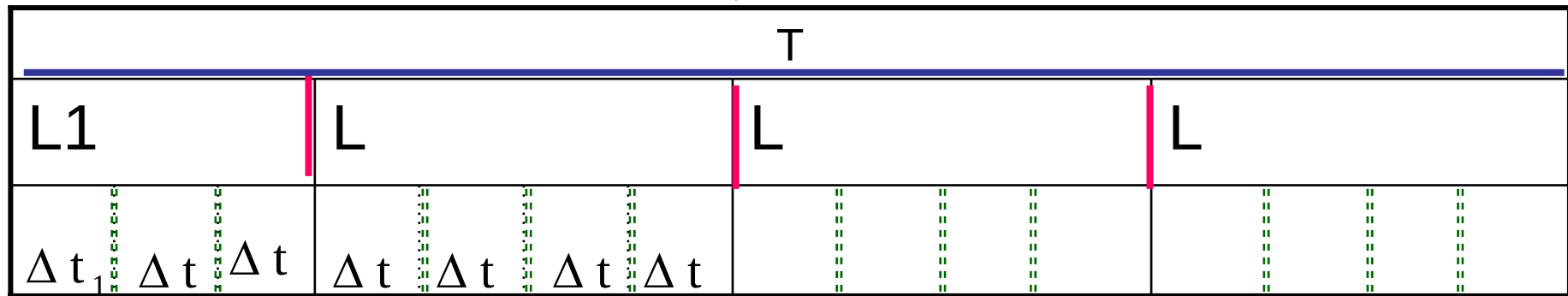
Dai and Lyuu(2006):Stair Tree



Dai and Lyuu(2006):Stair Tree



四、新奇數值方法----DFPM



$$\Delta t_0 = \frac{T}{n_0}$$

T =距到期,日

L =檢視期

n_0 =原切割期

n =切割期數

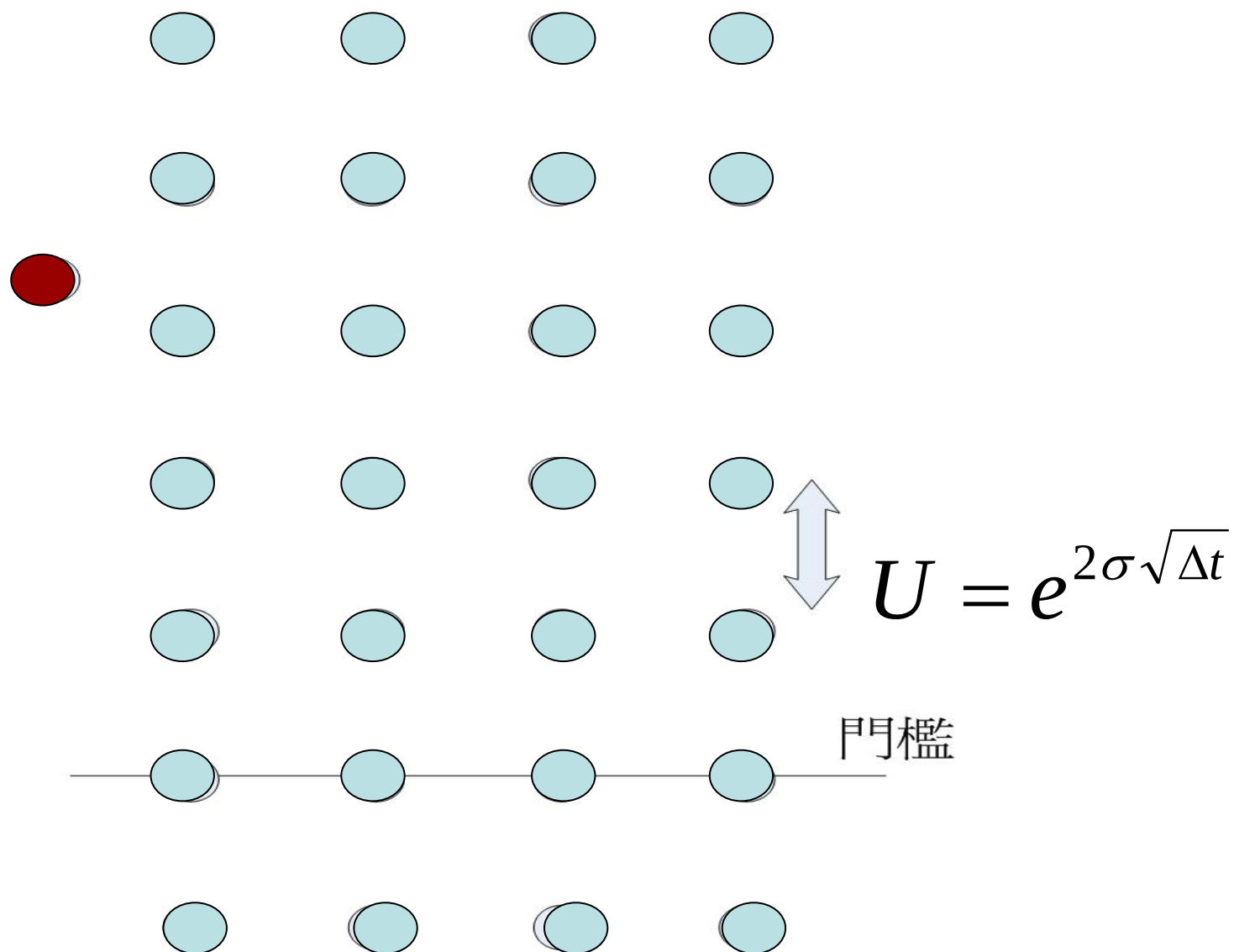
$$m = \left\lceil \frac{L}{2 * \Delta t_0} \right\rceil$$

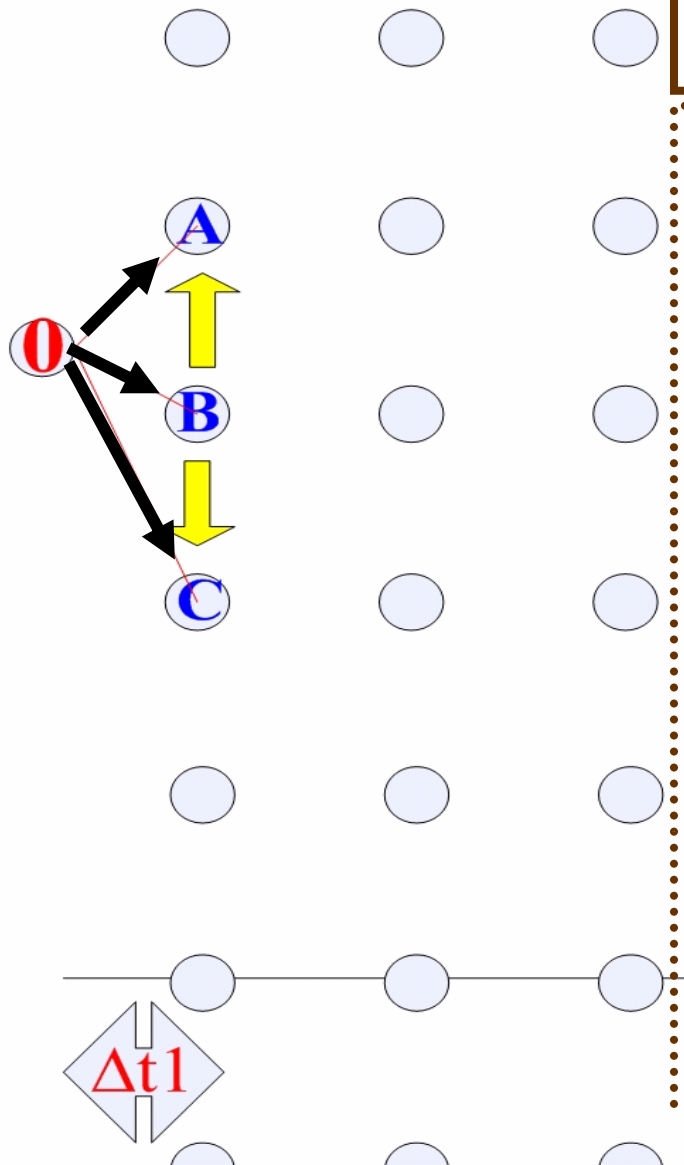
$$\Rightarrow \Delta t = \frac{L}{2 * m}$$

$$m_1 = \left\lceil \frac{L_1}{\Delta t_0} \right\rceil$$

$$\Rightarrow \Delta t_1 = L_1 - \Delta t_0 * (m_1 - 1)$$

$$\ni \Delta t \leq \Delta t_1 < 2 * \Delta t$$





$$\mu = e^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t}, \text{Var} = \sigma^2 \Delta t,$$

$$\beta = V_B - \mu, \alpha = \beta + 2\sigma\sqrt{\Delta t}, \gamma = \beta - 2\sigma\sqrt{\Delta t}$$

$$\Delta = (\beta - \alpha)(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)$$

$$\Delta_a = (\beta\gamma + \text{Var})(\gamma - \beta)$$

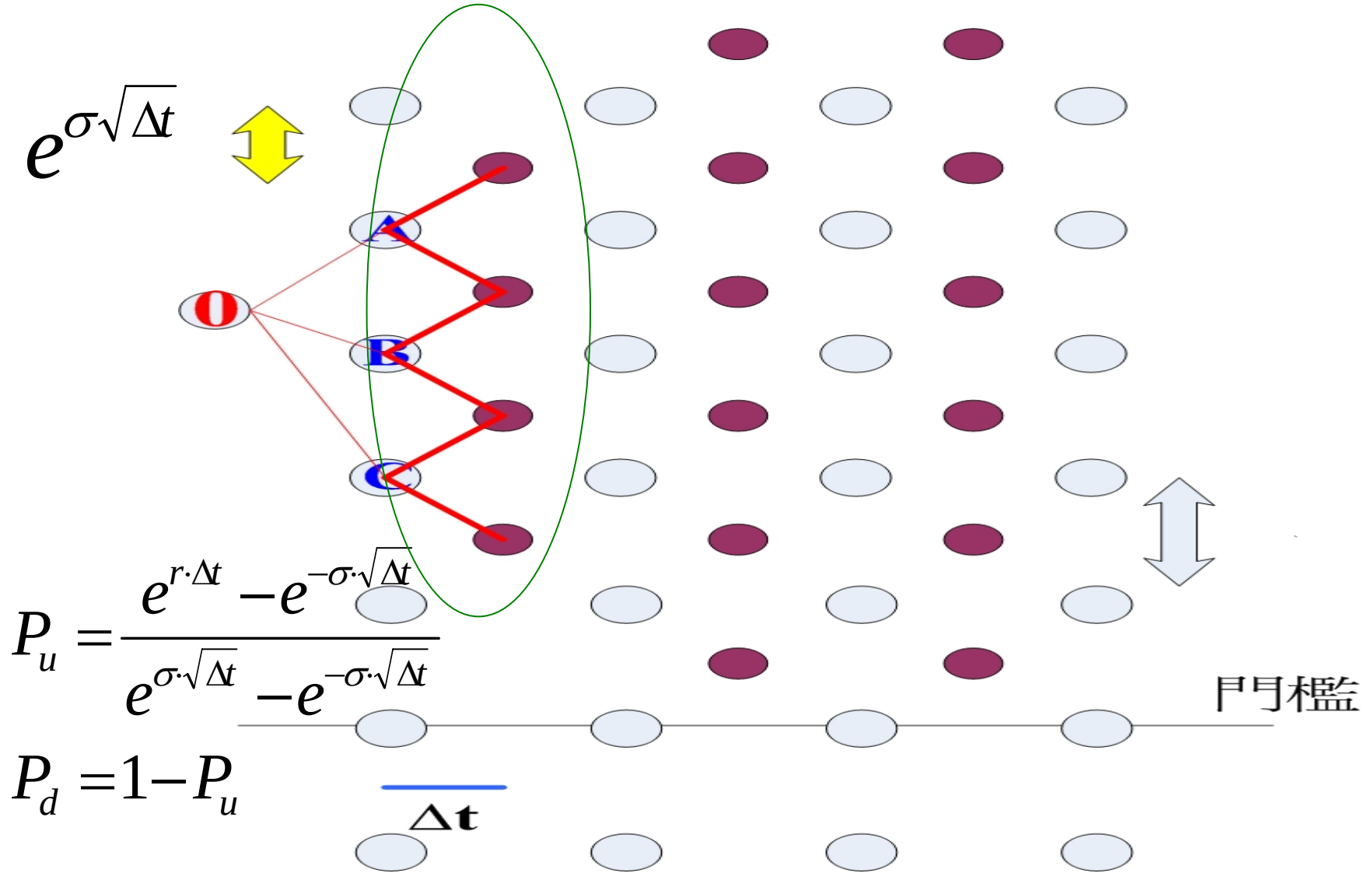
$$\Delta_b = (\alpha\gamma + \text{Var})(\alpha - \gamma)$$

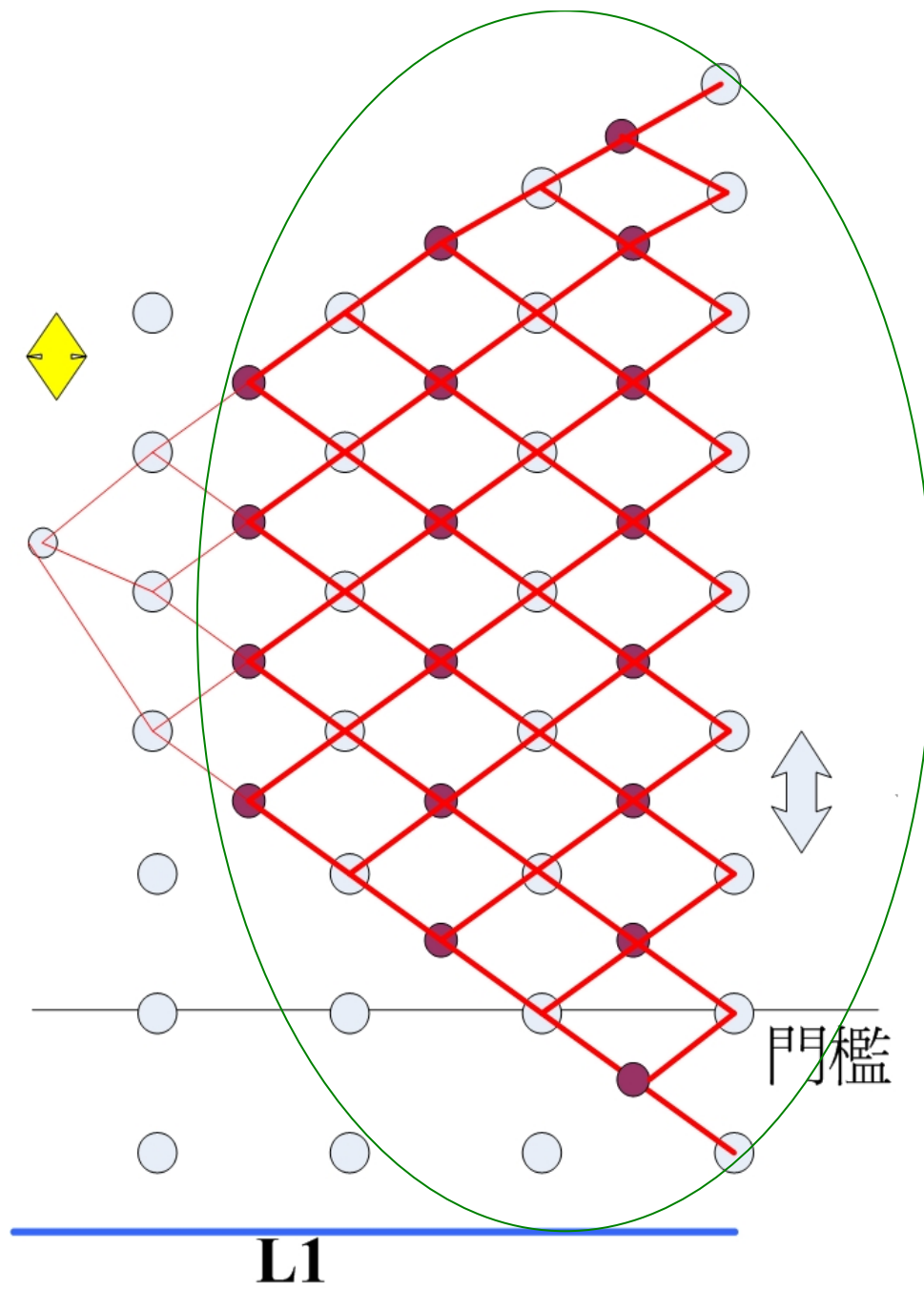
$$\Delta_c = (\alpha\beta + \text{Var})(\beta - \alpha)$$

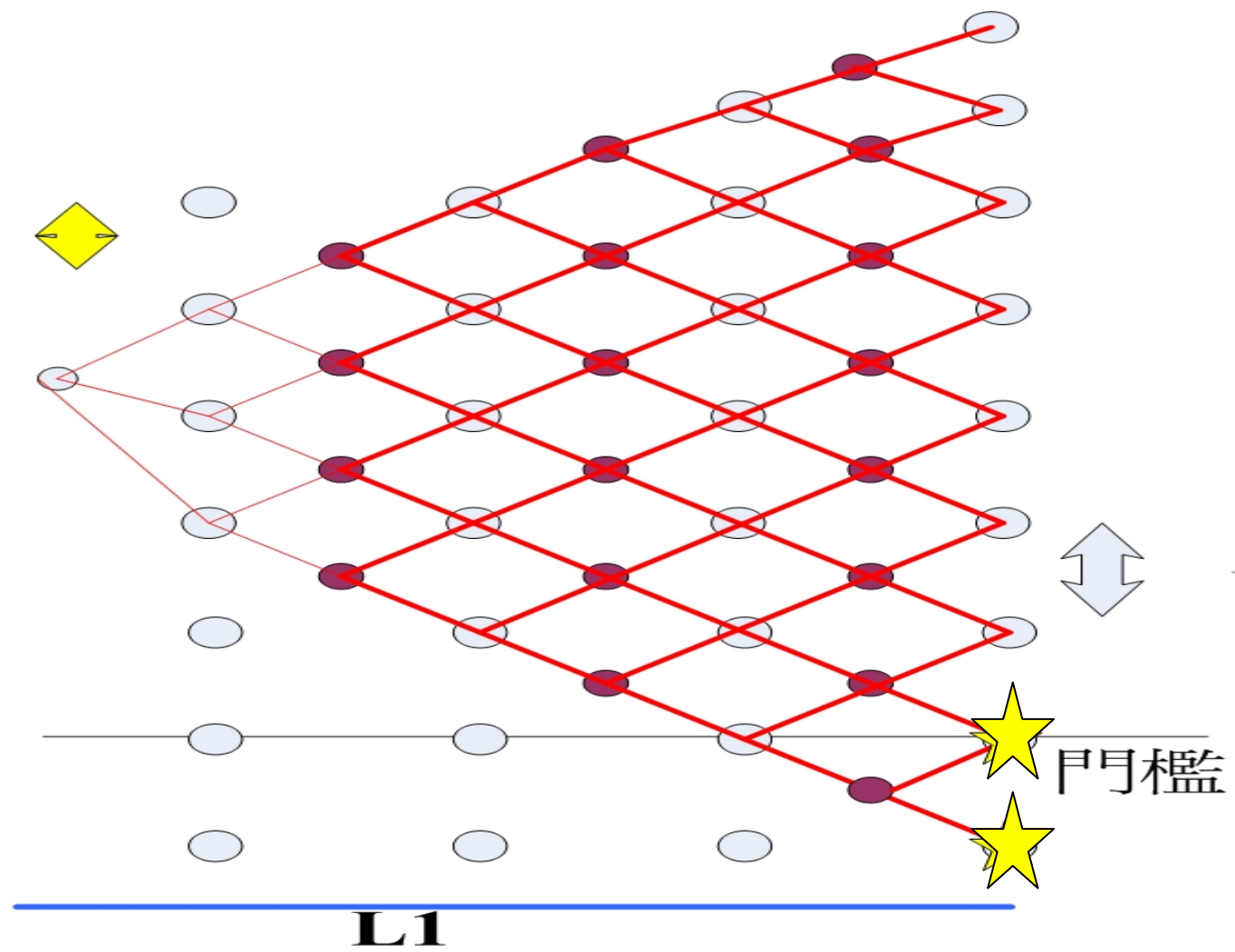
$$P_a = \Delta_a / \Delta$$

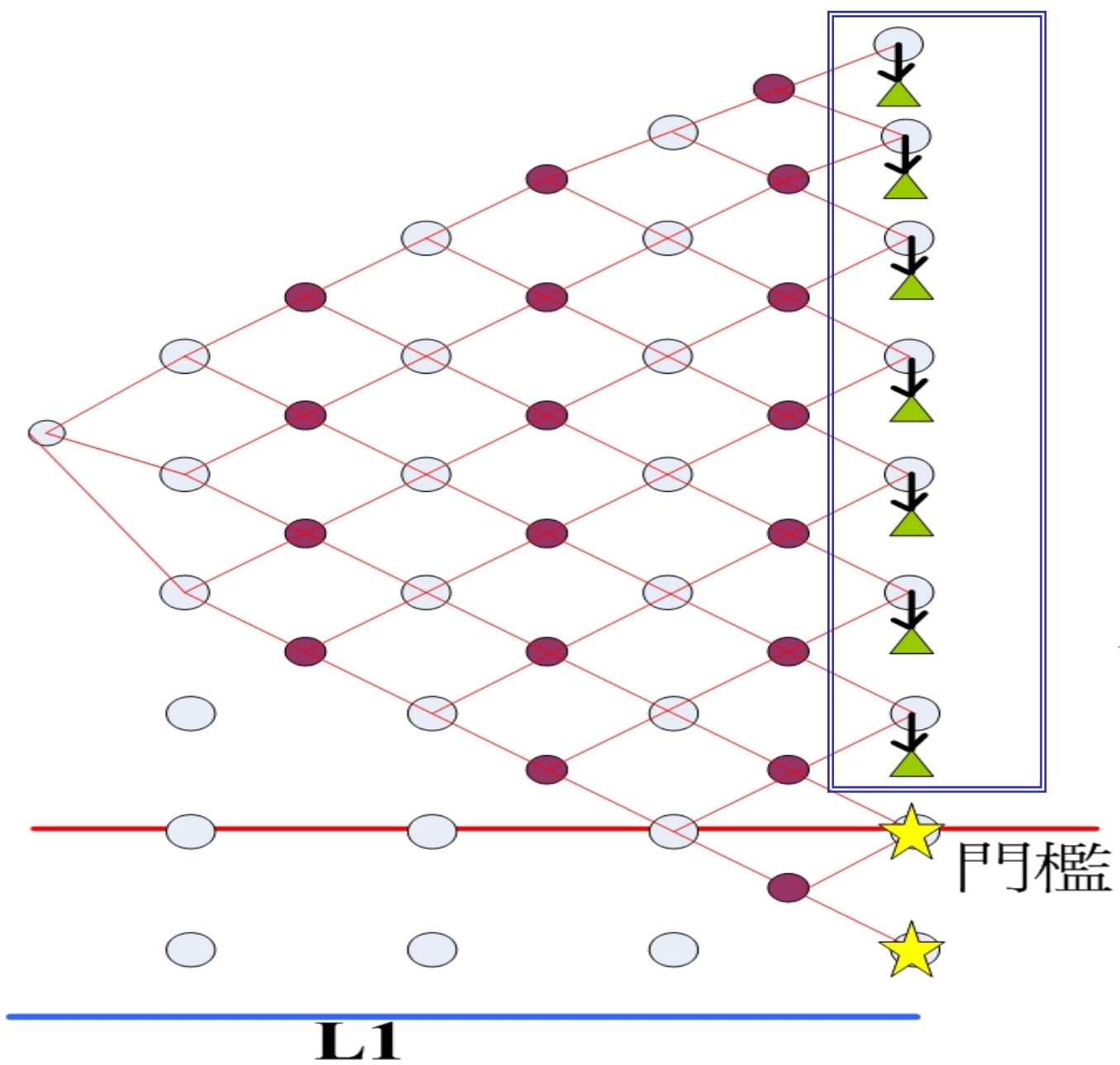
$$P_b = \Delta_b / \Delta$$

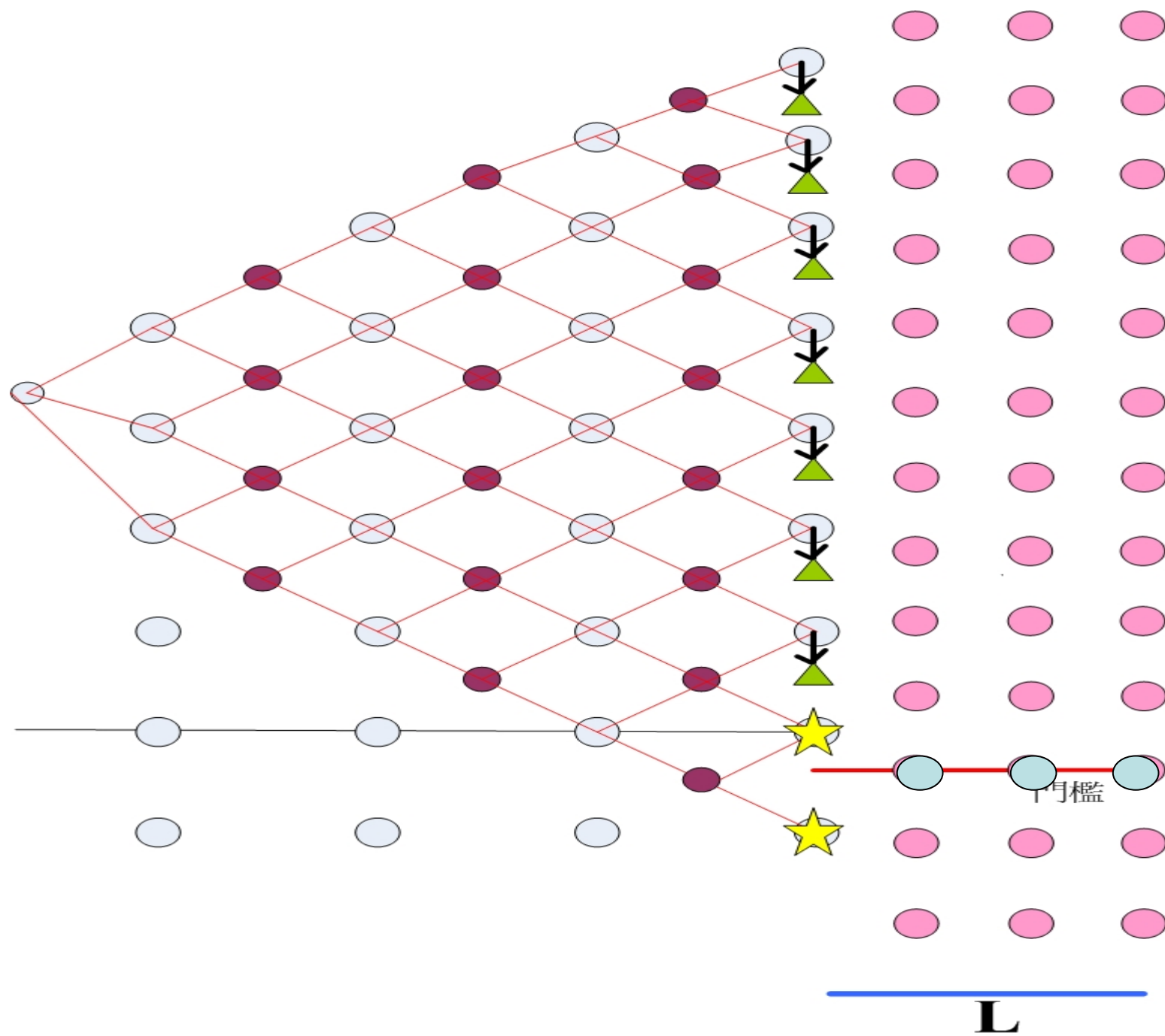
$$P_c = \Delta_c / \Delta$$

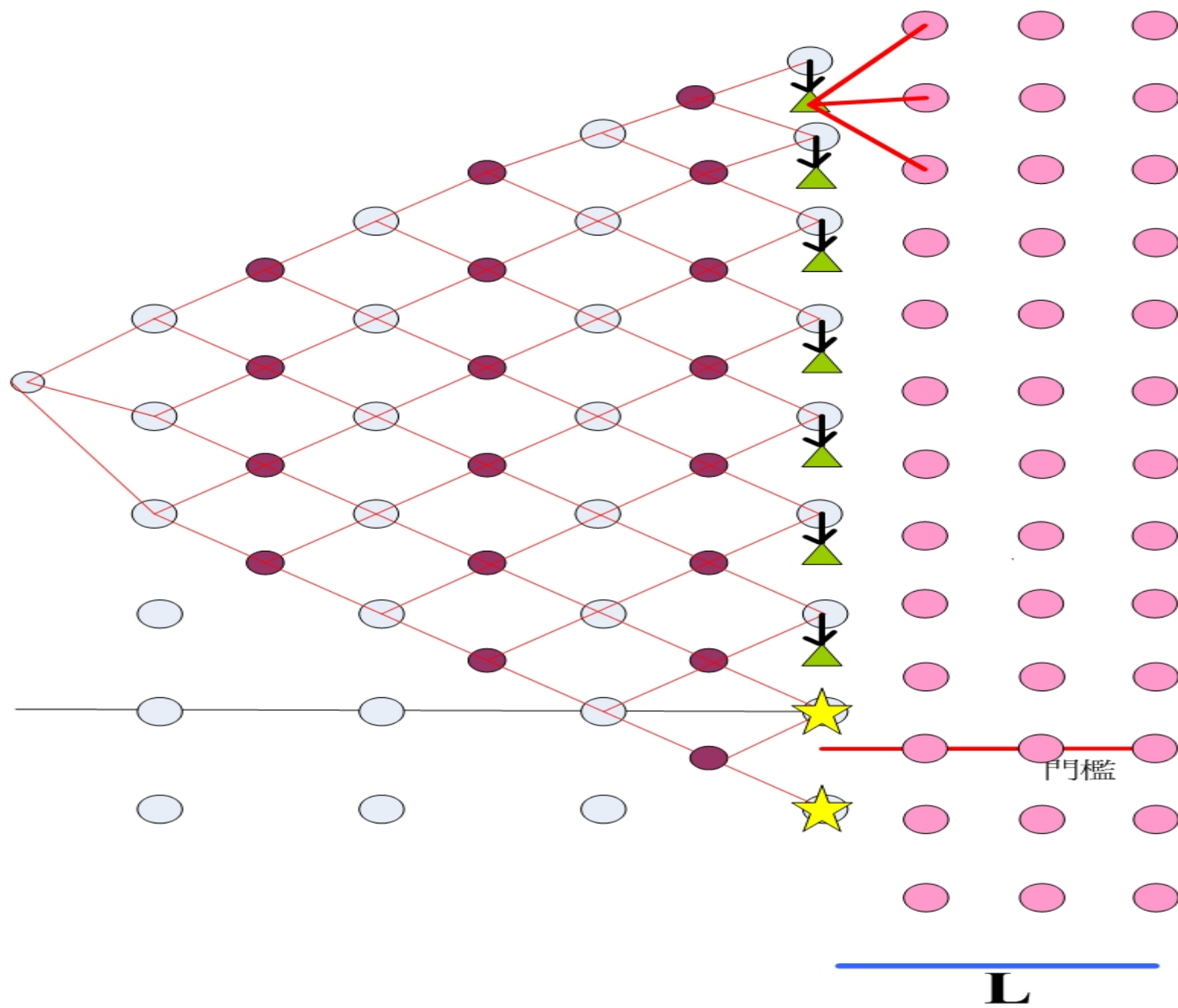


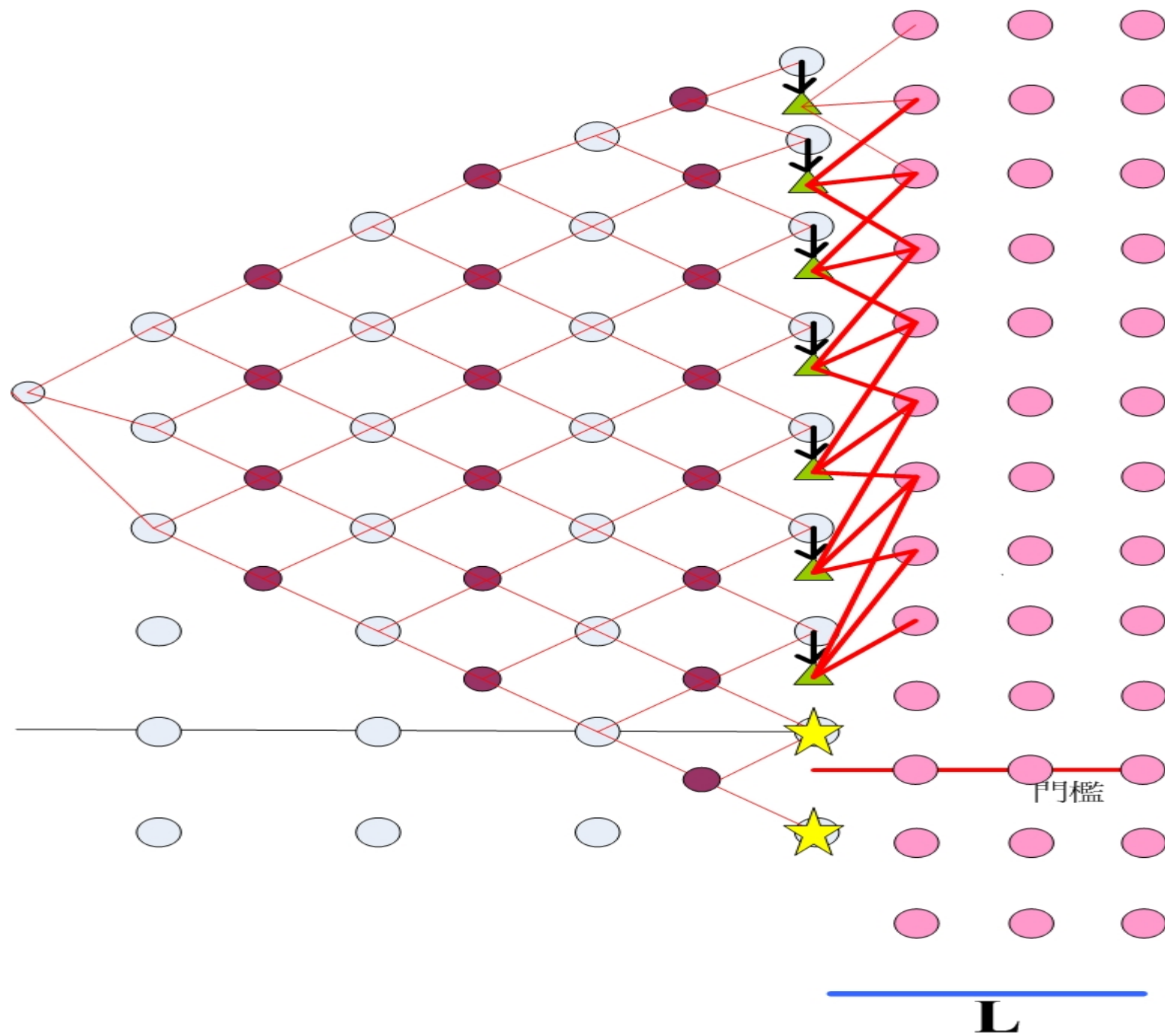


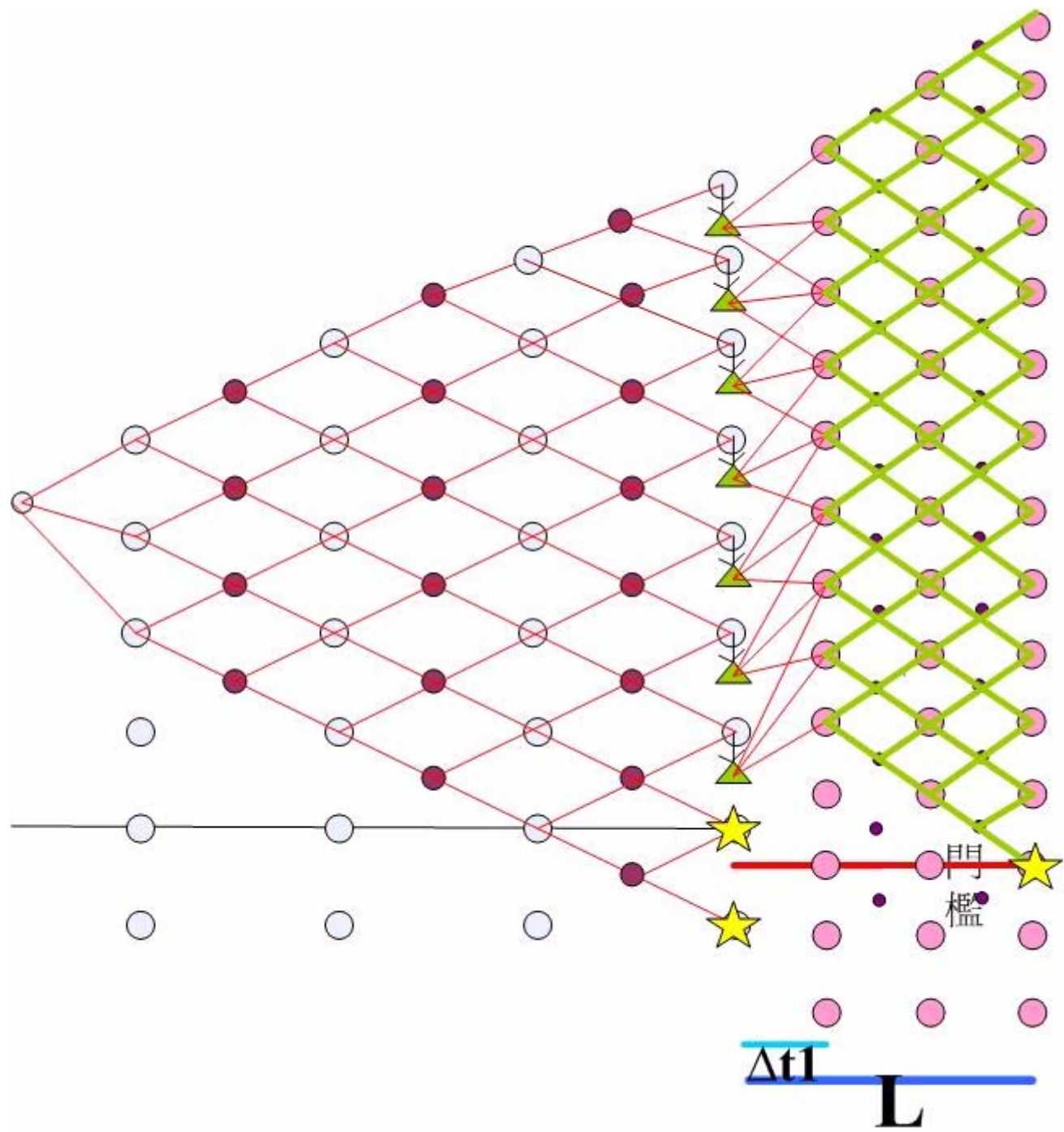












參數定義

以下資料皆取自台灣經濟新報

◎ 公司資產=負債+股東權益

◎ 公司債

◎ 無風險利率=2%

◎ 公司波動率(KMV(2001))

$$\sigma_A = \frac{\sigma_E \cdot V_E}{V_A \cdot N(d_1)}, \quad d_1 = \frac{\ln \frac{V_A}{D} + (r + \frac{\sigma_A^2}{2})T}{\sigma_A \sqrt{T}}$$

$S_i \equiv$ 第*i*月的股票收盤價, $i = 0, 1, \dots, n$

$$u_i \equiv \text{LN}\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$s \equiv \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

$$\sigma_E \equiv s \cdot \sqrt{12}$$

大綱

- ② 一、信用風險議題的重要
- ② 二、信用風險模型
- ② 三、Merton 模型,首次通過模型(FPM)
- ② 四、新奇數值方法DFPM

② 五、模擬與實證結果

(1).連續觀察的DFPM(模擬Merton Model和FPM)

(2).離散觀察的DFPM

(3).加入償還公司債

(4).指數型門

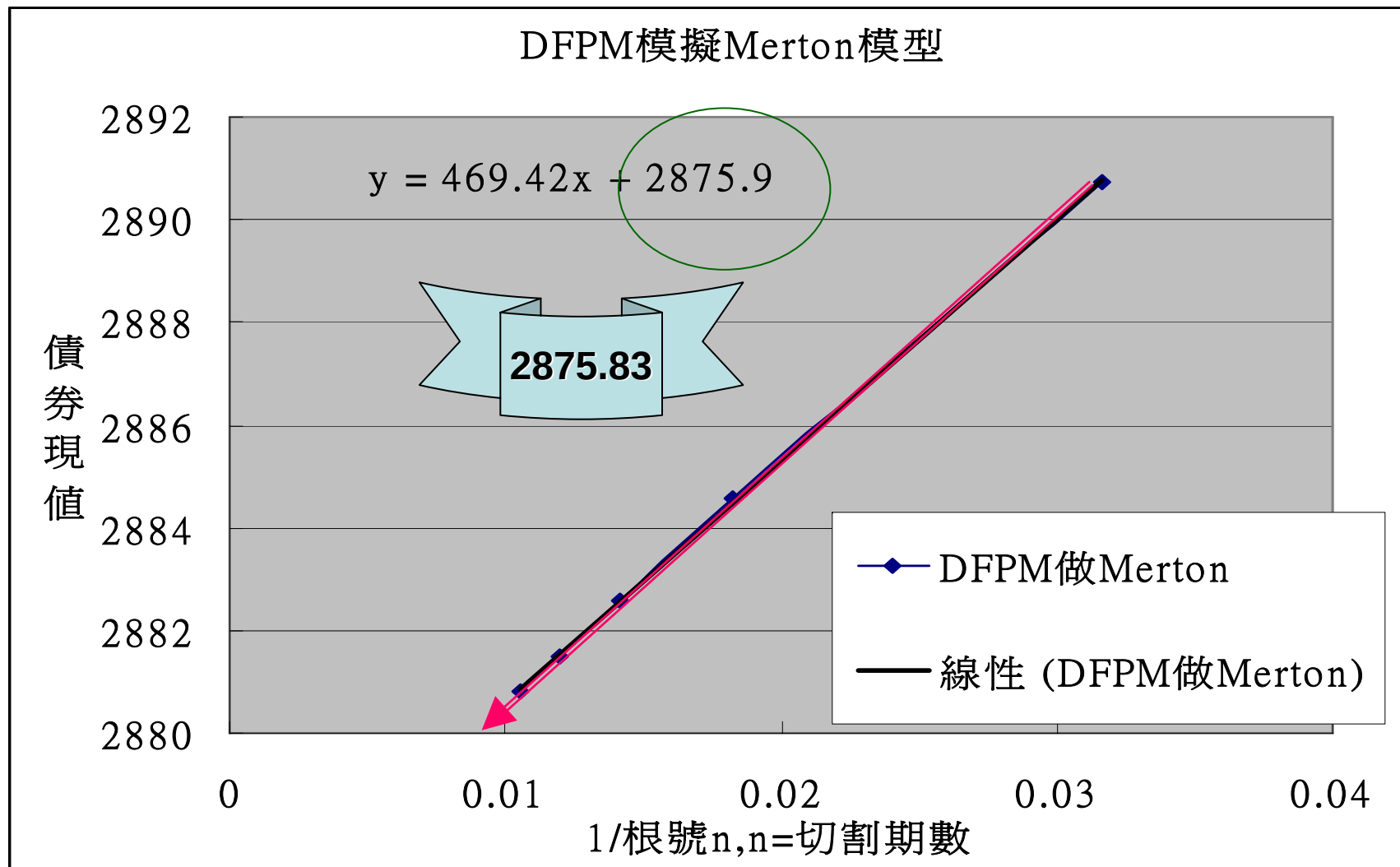
(5).加入償還公司債以及變動負債門檻

(6).實証(茂矽.博達)

- ② 六、結論

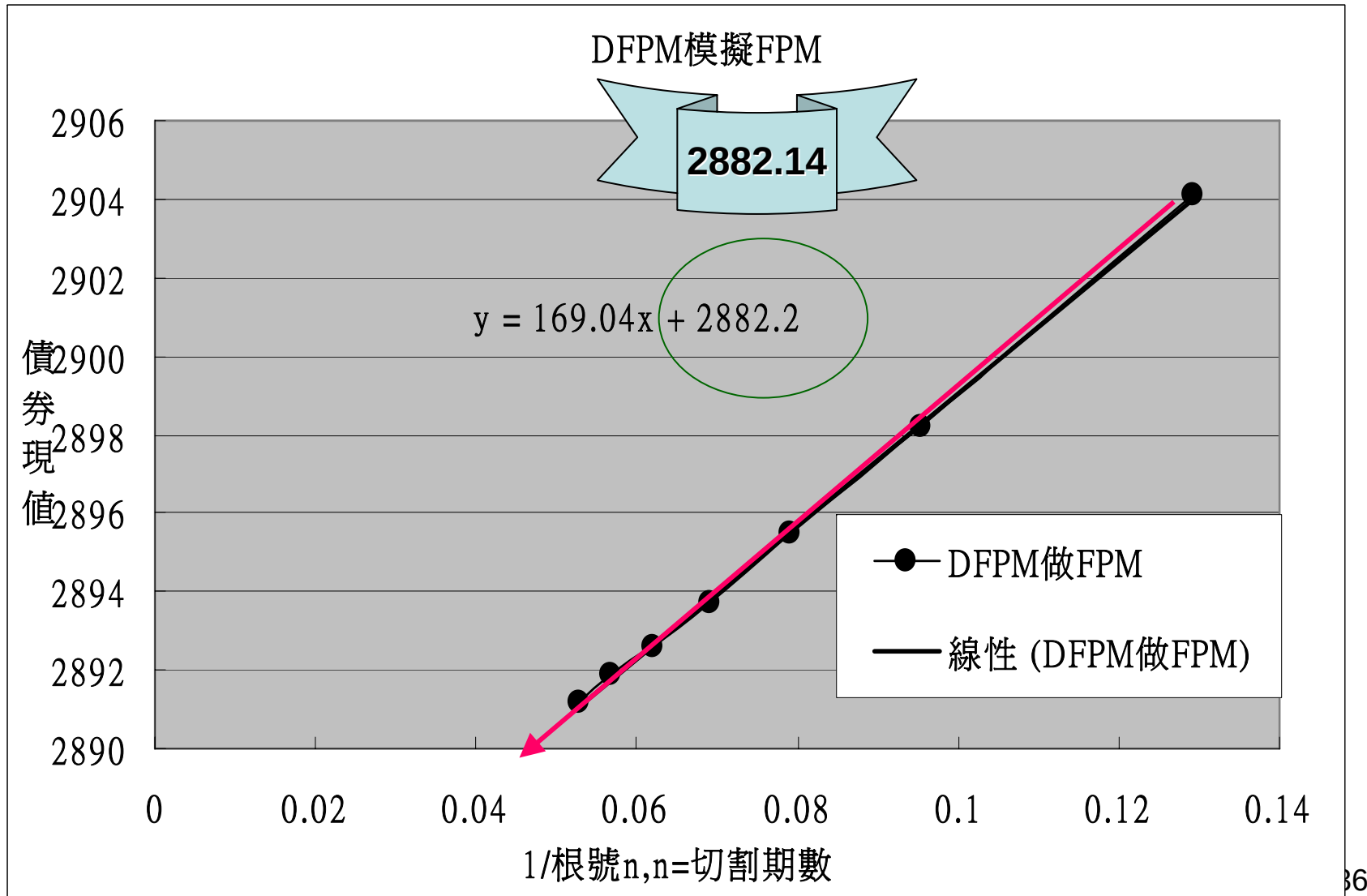
實証結果---Merton Model

(公司資產=5000,公司負債=3000,到期日一年,公司波動率=0.4,門檻值=2500)



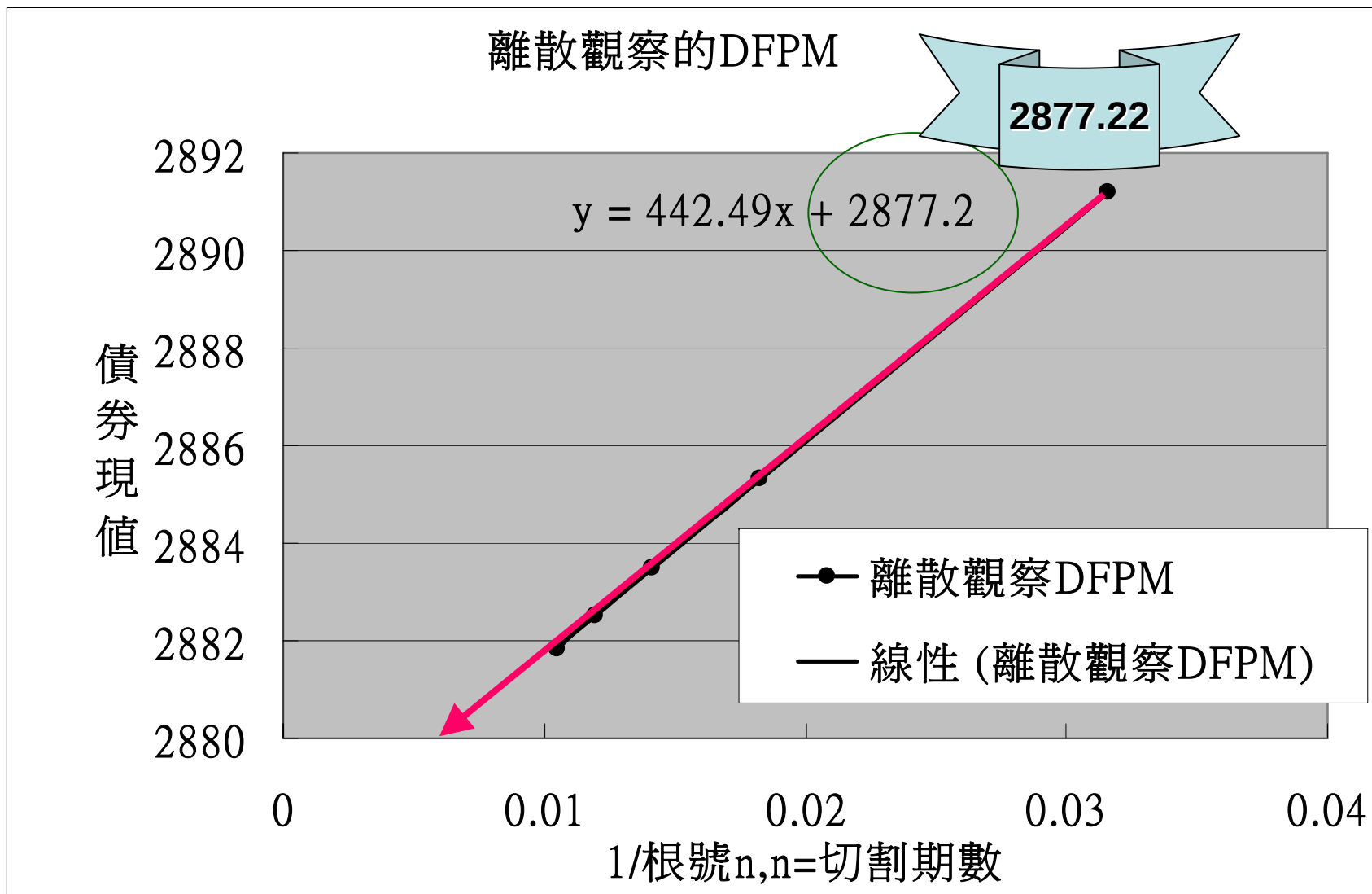
實証結果—FPM

(公司資產=5000,公司負債=3000,到期日一年,公司波動率=0.4,門檻值=2500)



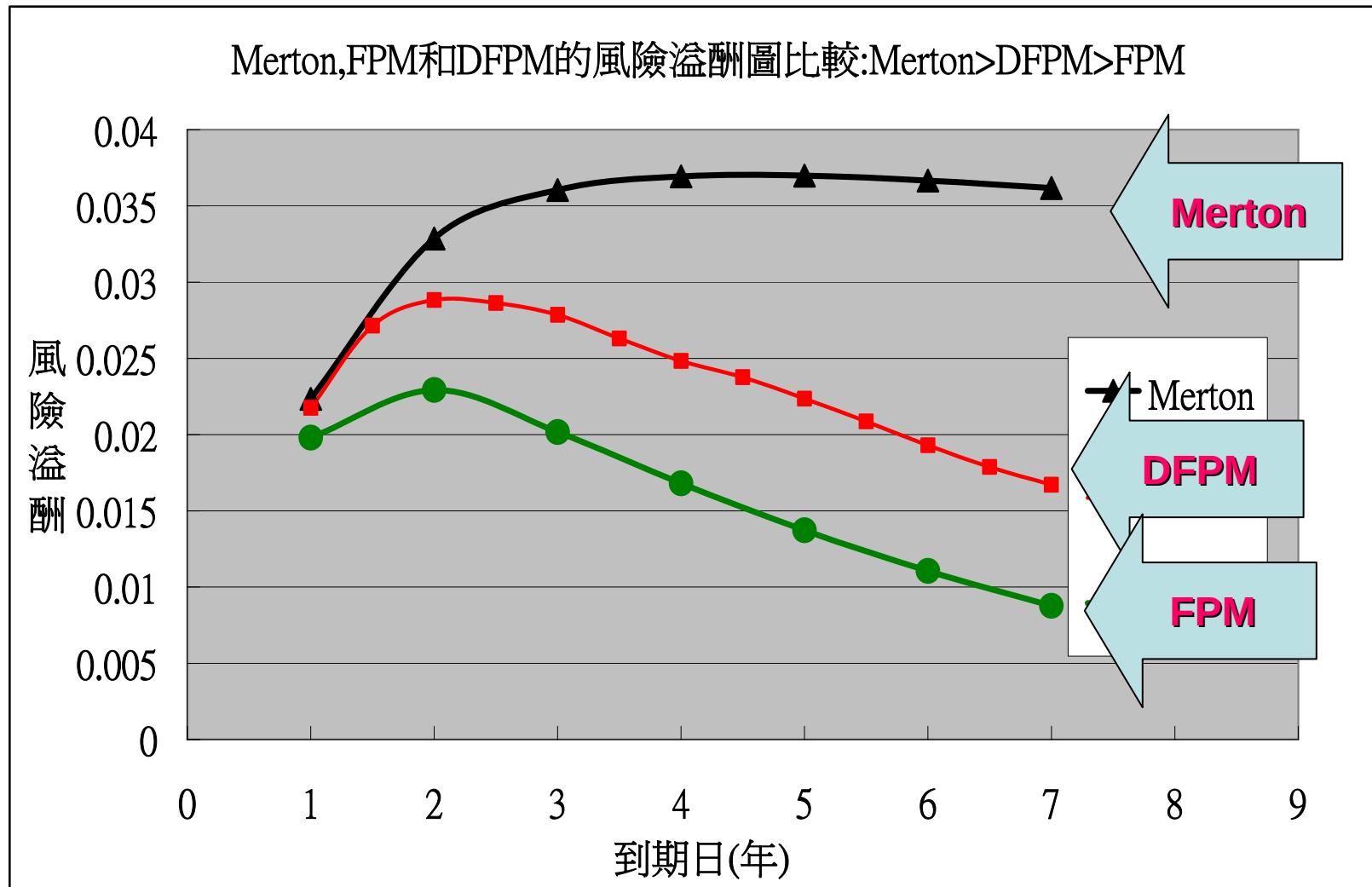
實証結果---DFPM

(公司資產=5000,公司負債=3000,到期日一年,公司波動率=0.4,門檻值=2500)

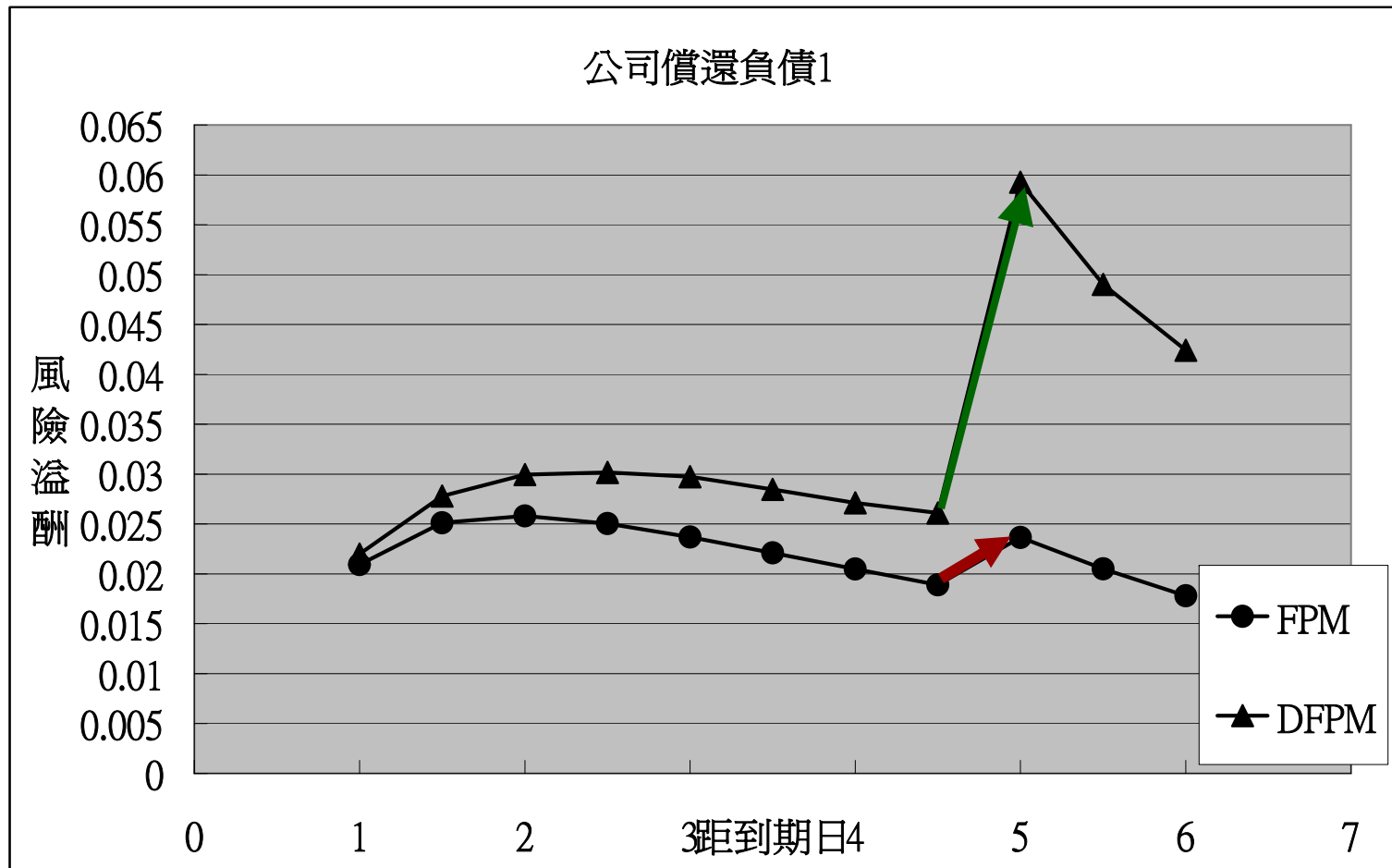


Merton Model, FPM, DFPM比較圖

(公司資產=5000,公司負債=3000,公司波動率=0.4,門檻值=2500)

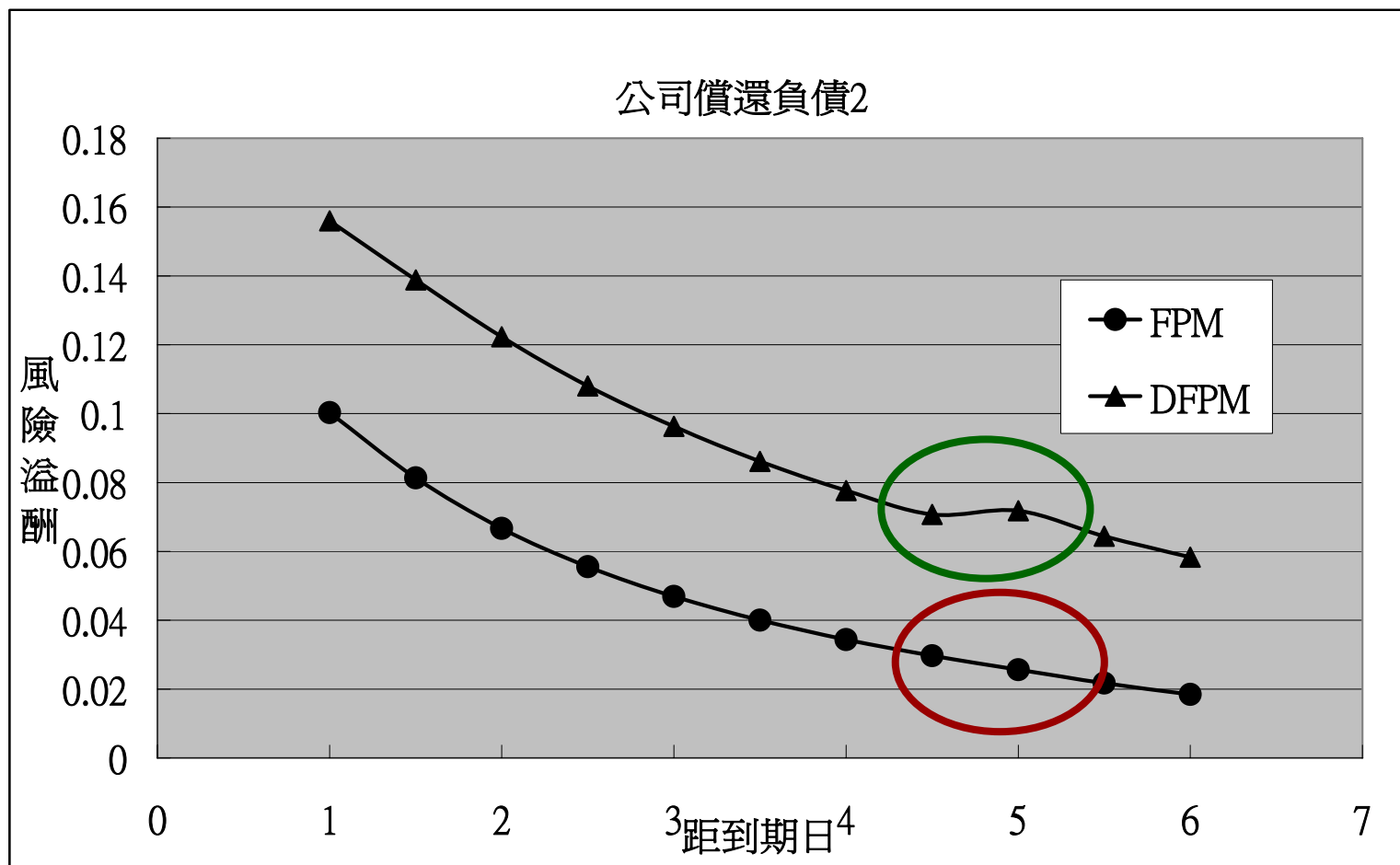


實証結果---加入公司債償還
 --公司波動率=0.4, 第五年償還2000
 (公司資產=5000, 公司負債=3000, 門檻值=2500)



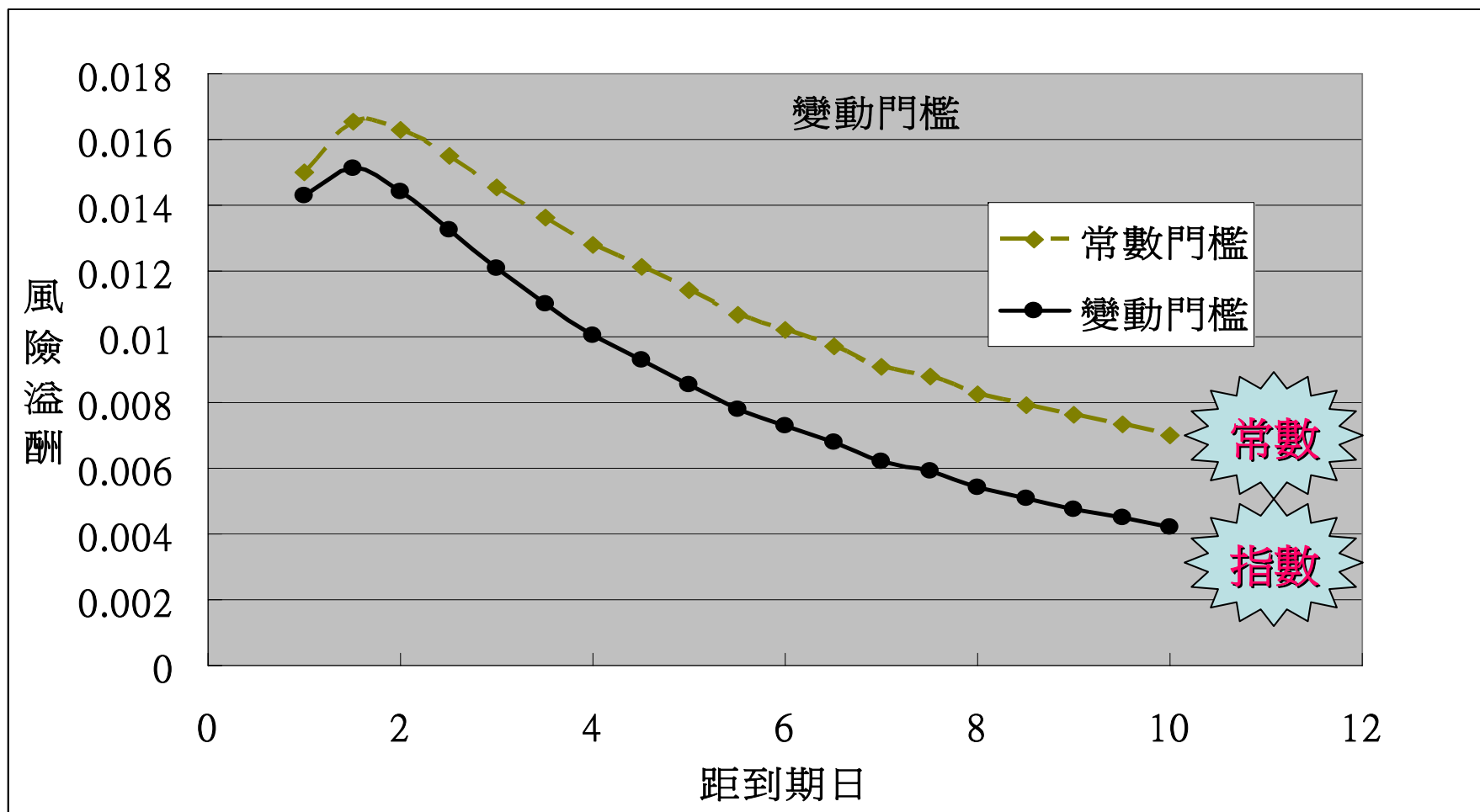
公司波動率=0.8 , 第五年償還2000

(公司資產=5000, 公司負債=3000, 門檻值=2500)



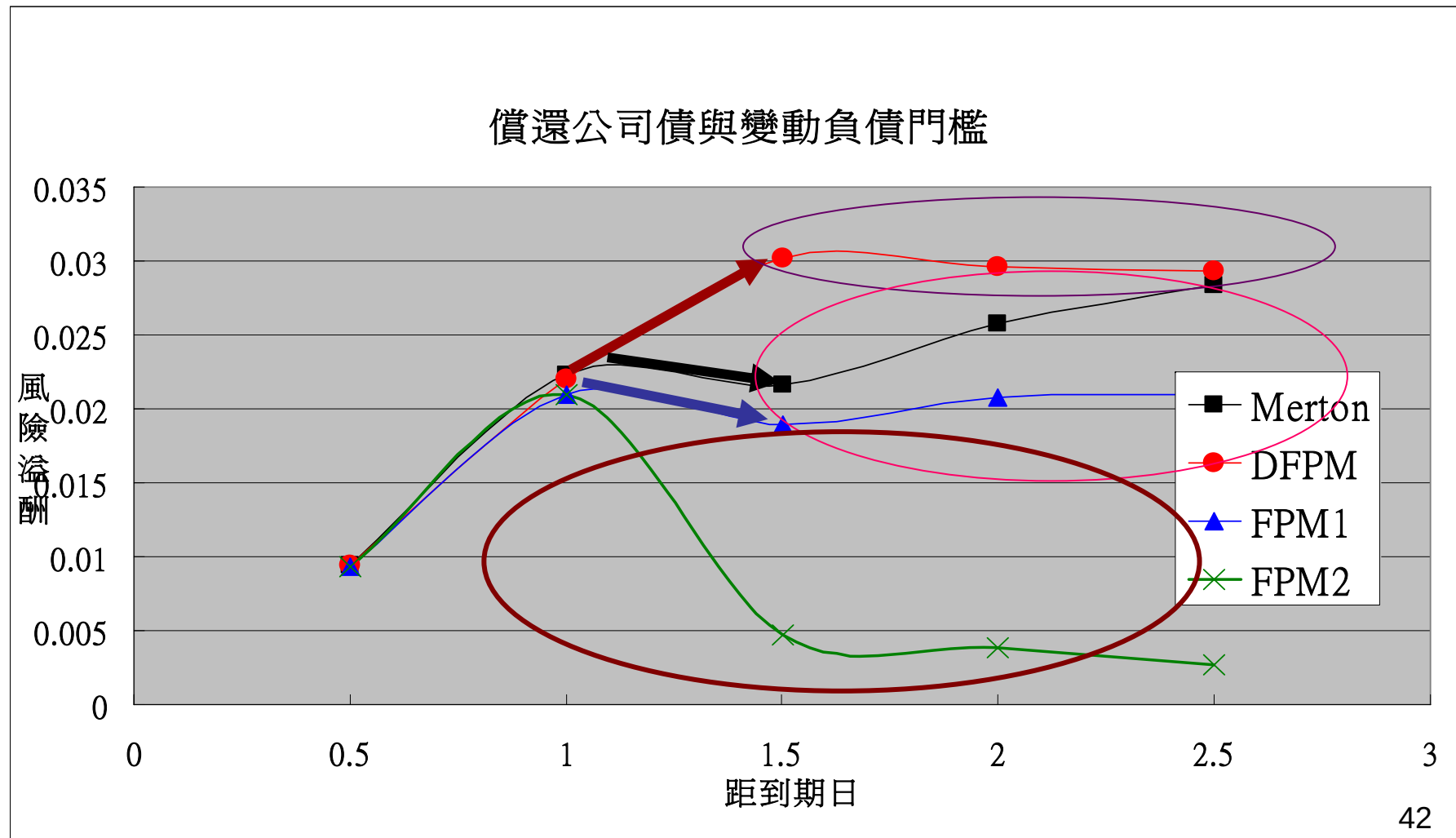
實証結果---指數型門檻Cox(1976)

(公司資產=5000,公司負債=3000,公司波動率=0.4,常數門檻值=2500)



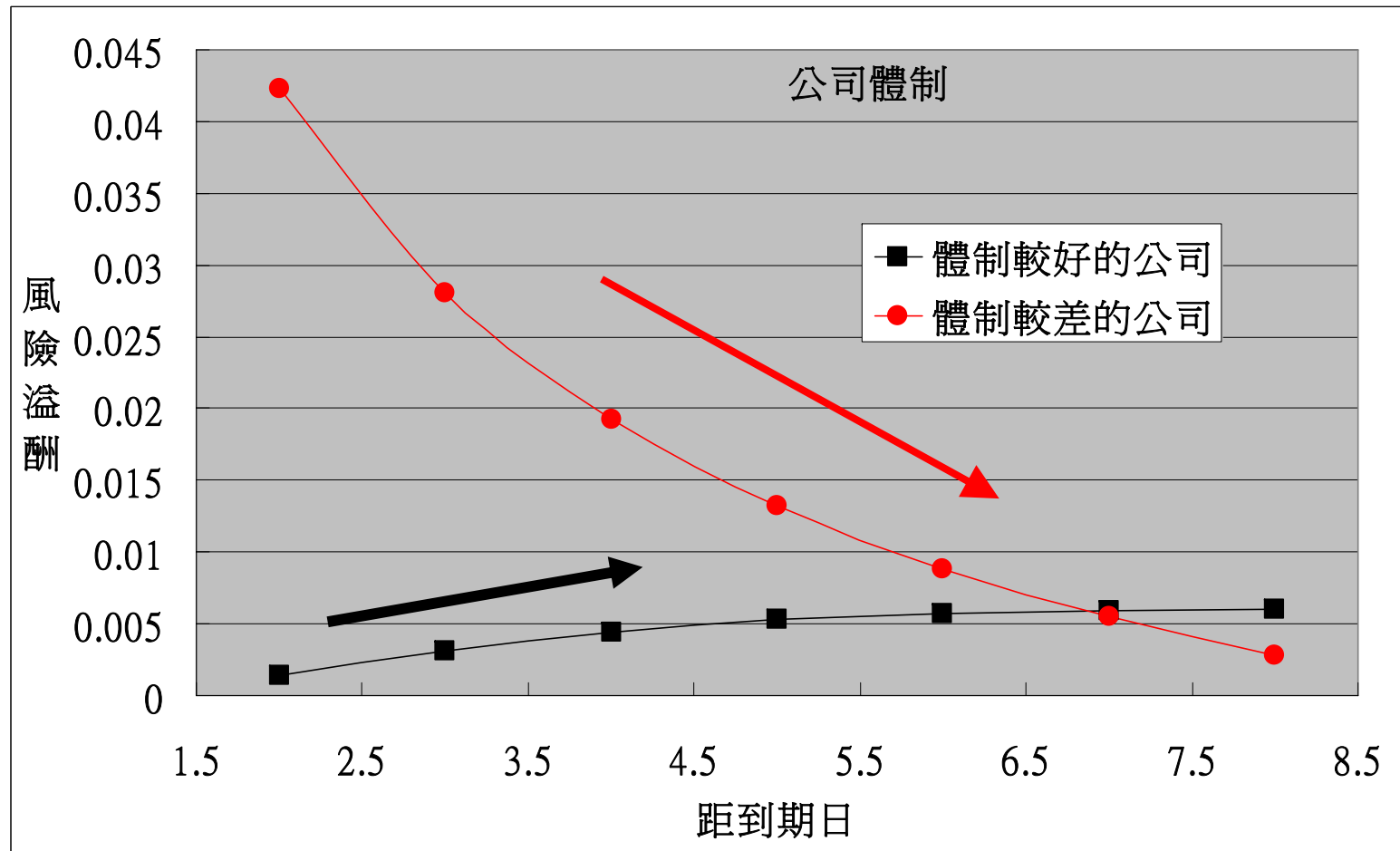
實証結果---公司債償還與變動負債門檻

(公司資產=5000,公司負債=3000,公司波動率=0.4,門檻值=負債*0.8,
第一年半償還500)



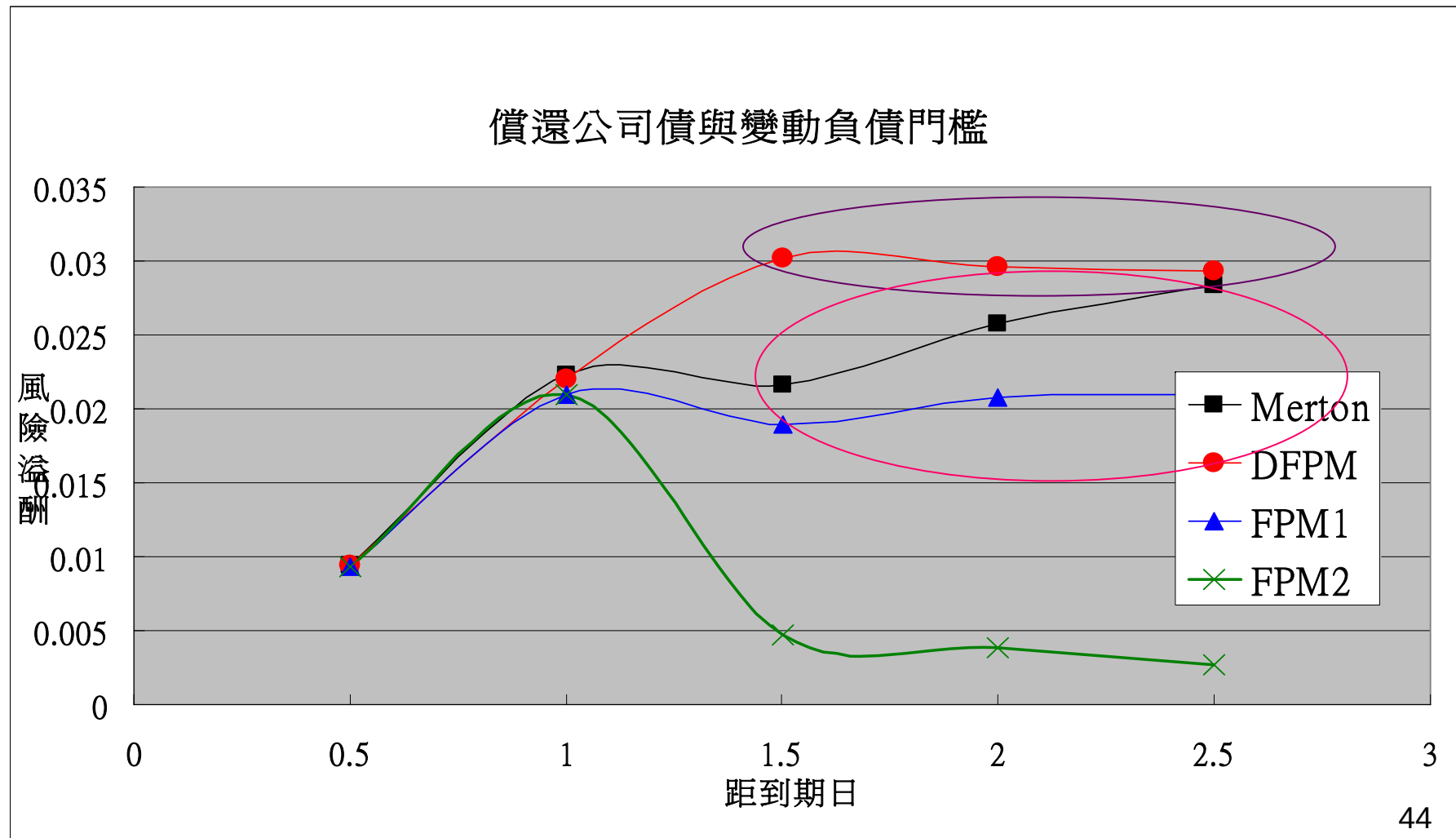
公司的體制

$$\frac{V - D}{\sigma}$$



實証結果---公司債償還與變動負債門檻

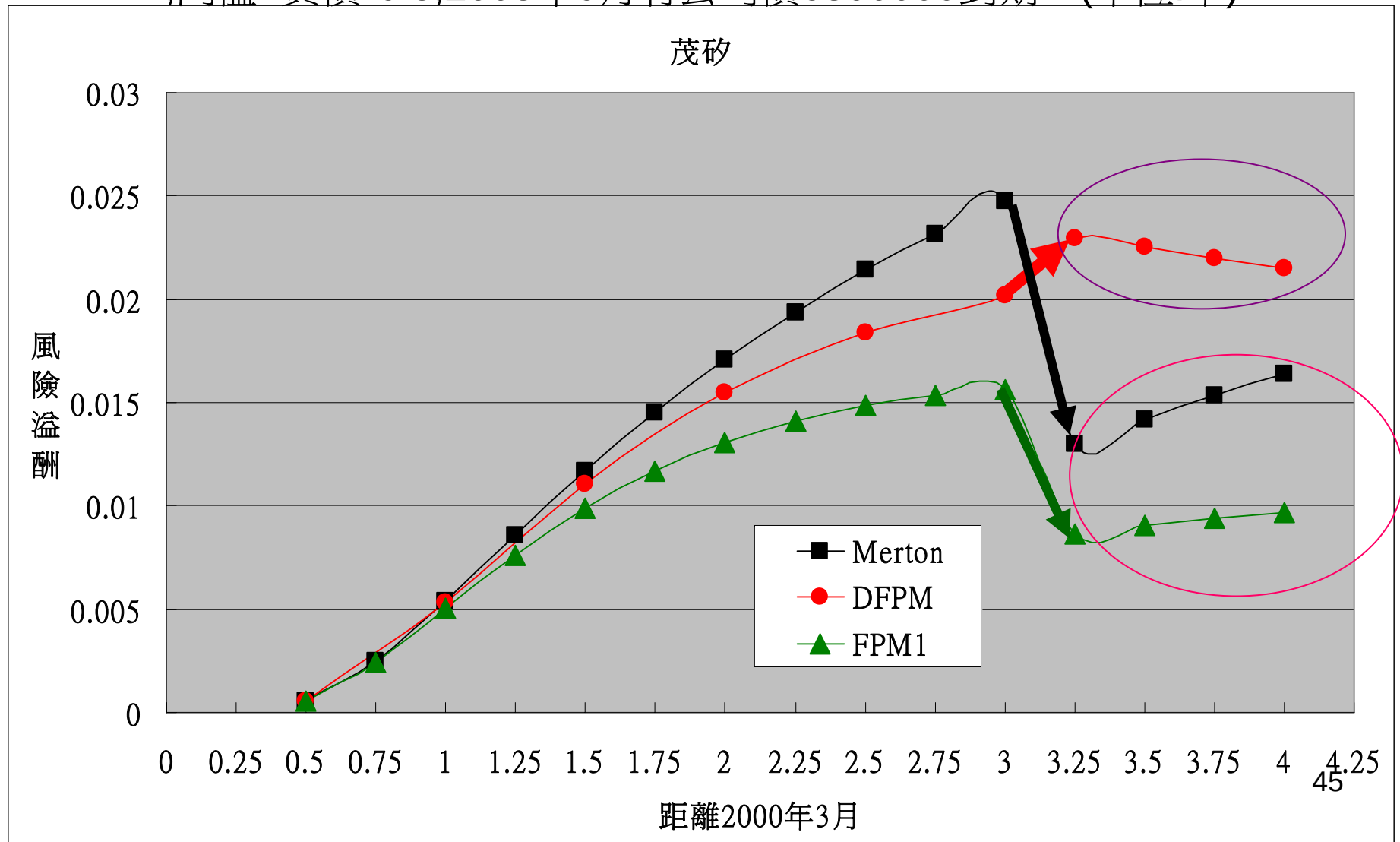
(公司資產=5000,公司負債=3000,公司波動率=0.4,門檻值=負債*0.8,
第一年半償還500)



實証結果---茂矽電子公司

2000年3月,公司資產= 64356391,負債= 22234112,公司波動率=0.513

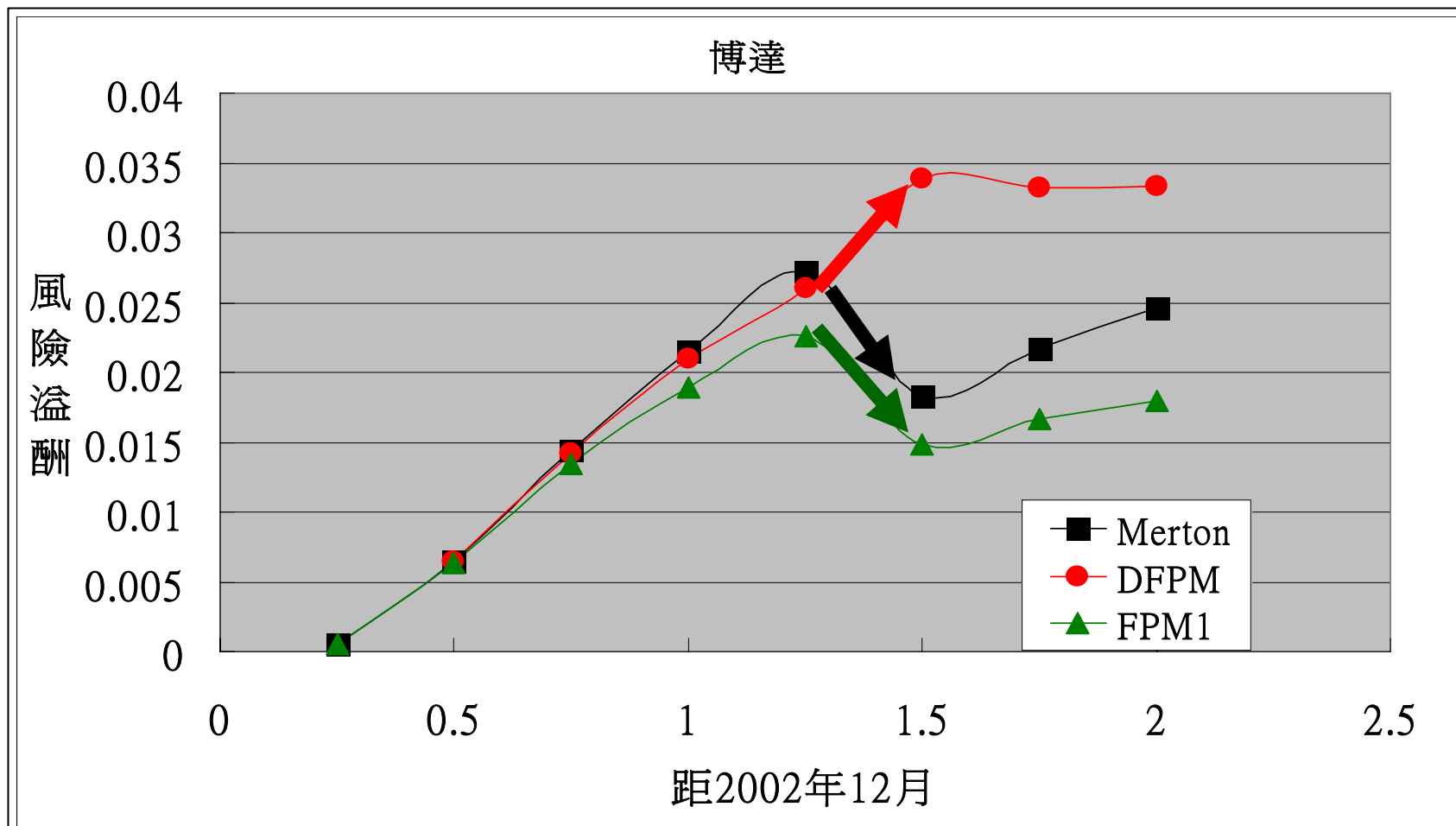
,門檻=負債*0.8,2003年6月有公司債6300000到期。(單位:千)



實証結果--博達電子公司

2002年12月:公司資產= 24866810,負債= 11213084,公司波動率=0.533,

門檻=負債*0.8,2004年6月將有30000000到期(單位:千)



大綱

- @ 一、信用風險議題的重要
- @ 二、信用風險模型
- @ 三、Merton 模型,首次通過模型(FPM)
- @ 四、新奇數值方法DFPM
- @ 五、模擬與實證結果
- @ 六、結論

六、結論

DFPM

- DFPM以季報半年報等離散時間點觀察公司資產,亦可以像Merton和FPM連續時間點觀察
- 切實納入公司債的償還,並因負債的變動而變動負債門檻。這是MertonModel和FPM無法做到的
- DFPM亦可做到Cox(1976)的指數門檻,MertonModel和FPM同樣無法做到的
- 實證結果:茂矽電子、博達科技



THANK YOU